УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ мочеточников и мочевого пузыря

Практическое руководство для врачей ультразвуковой диагностики

Анатомия · методика · норма · классификации SFU, UTD, ПМР, мегауретера · протокол · типичные ошибки

Жумагулов Н.М.
врач ультразвуковой диагностики, АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Для внутреннего пользования · 2026

Содержание

1. Клиническая анатомия и физиология....3
1.1. Мочеточник....3
1.2. Мочевой пузырь....4
1.3. Физиология, значимая для ультразвука....5
2. Показания к исследованию....7
3. Подготовка и методика исследования....8
3.1. Подготовка пациента....8
3.2. Оборудование и настройки....8
3.3. Последовательность осмотра мочевого пузыря....9
3.4. Методика визуализации мочеточников....9
3.5. Допплерографические методики....10
3.6. Объём мочевого пузыря и остаточная моча....11
3.7. Толщина стенки и выбухание простаты....12
4. Нормальная ультразвуковая картина....14
4.1. Мочевой пузырь....14
4.2. Мочеточники....14
5. Патология мочеточников....16
5.1. Дилатация мочевых путей: терминология и классификации....16
5.2. Уролитиаз мочеточника....17
5.3. Мегауретер....20
5.4. Аномалии: удвоение, эктопия, уретероцеле....20
5.5. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс....23
5.6. Опухоли, стриктуры и сдавление извне....24
5.7. Дилатация мочевых путей при беременности....25
6. Патология мочевого пузыря....28
6.1. Утолщение стенки: дифференциальный подход....28
6.2. Циститы....29
6.3. Опухоли мочевого пузыря....30
6.4. Камни, инородные тела, осадок....31
6.5. Дивертикулы....32
6.6. Аномалии урахуса....33
6.7. Нейрогенный мочевой пузырь и инфравезикальная обструкция....34
6.8. Эндометриоз мочевого пузыря....35
6.9. Травма мочевого пузыря....35
6.10. Шейка мочевого пузыря и недержание мочи у женщин....35
7. Протокол исследования....37
7.1. Шаблон протокола....37
7.2. Примеры заключений....37
8. Типичные ошибки и способы их избежать....39
9. Сверка с русскоязычными пособиями....41
10. Литература....44

1. Клиническая анатомия и физиология

Мочеточник и мочевой пузырь составляют единую функциональную систему транспорта и накопления мочи. Для ультразвукового врача важны три практических следствия анатомии: где мочеточник в норме виден, а где — нет; в каких точках он физиологически сужен (и потому там застревают камни); как меняется картина мочевого пузыря в зависимости от степени наполнения.

Об иллюстрациях

Все рисунки руководства — авторские: анатомические иллюстрации в стиле атласа и схемы в стиле эхограмм; это не реальные изображения пациентов. Реальные эхограммы по каждой теме указаны в подписях с номерами рисунков в пособиях Капустина и соавт. (2017), Фулхэма и Гилберта и Глазун, Полухиной (2014).

Анатомические схемы упрощены: соблюдены взаимное расположение органов и их ориентировочные пропорции, но не точный масштаб. В двухчастных рисунках вверху — анатомическая схема, внизу — эхографическая картина (схема).

1.1. Мочеточник

Мочеточник — парный трубчатый орган длиной **25–29 см** (Капустин, с. 101; по Глазун и Полухиной — 30–35 см, с. 9). Его **внутренний диаметр 2–4 мм** (Капустин, с. 101); по анатомическим данным, в зонах сужений диаметр 3–4 мм, между ними — до 5–9 мм (Глазун, с. 9). Большую часть времени стенки мочеточника сомкнуты: просвет 2–4 мм появляется лишь на несколько секунд при прохождении болюса мочи (Капустин, с. 106), поэтому неизменённый мочеточник на большем протяжении **не визуализируется**. Для описания уровня патологии используют деление на абдоминальный и тазовый отделы (граница — перекрест с подвздошными сосудами) или на верхнюю, среднюю и нижнюю трети (Капустин, с. 101; Глазун, с. 10).

- **Брюшной (поясничный) отдел** — от ЛМС до пограничной линии таза; лежит на большой поясничной мышце. Правый мочеточник в верхней части лежит позади нисходящей части двенадцатиперстной кишки, **нижняя полая вена расположена медиальнее него**; левый отделён от аорты небольшим промежутком (Капустин, с. 101; Глазун, с. 9). Прохождение правого мочеточника позади НПВ — порок развития (ретрокавальный мочеточник), при котором мочеточник сдавливается между веной и позвоночником; ещё реже встречается ретроилиакальный мочеточник (Капустин, с. 121).
- **Тазовый отдел** — от перекреста с подвздошными сосудами до стенки мочевого пузыря; мочеточники перегибаются через подвздошные сосуды кпереди от них, в полости таза изогнуты латерально и перед впадением в пузырь вновь идут медиально; граничат с семенными пузырьками у мужчин, с яичниками и влагалищем у женщин (Капустин, с. 101; Глазун, с. 10). Какие именно сосуды пересекает каждый мочеточник, в источниках описано по-разному: по Глазун и Полухиной, правый — общие, левый — наружные подвздошные (с. 9–10); в классических анатомических руководствах обычно указывают обратное соотношение.
- **Нижняя треть** делится на предпузырный (юкставезикальный) отдел, внутрипузырный отдел и устье. **Внутрипузырный отдел длиной около 2,5 см** состоит из интрамурального и подслизистого сегментов в соотношении 1 : 2 (Глазун, с. 10) — это анатомическая основа антирефлюксного механизма.

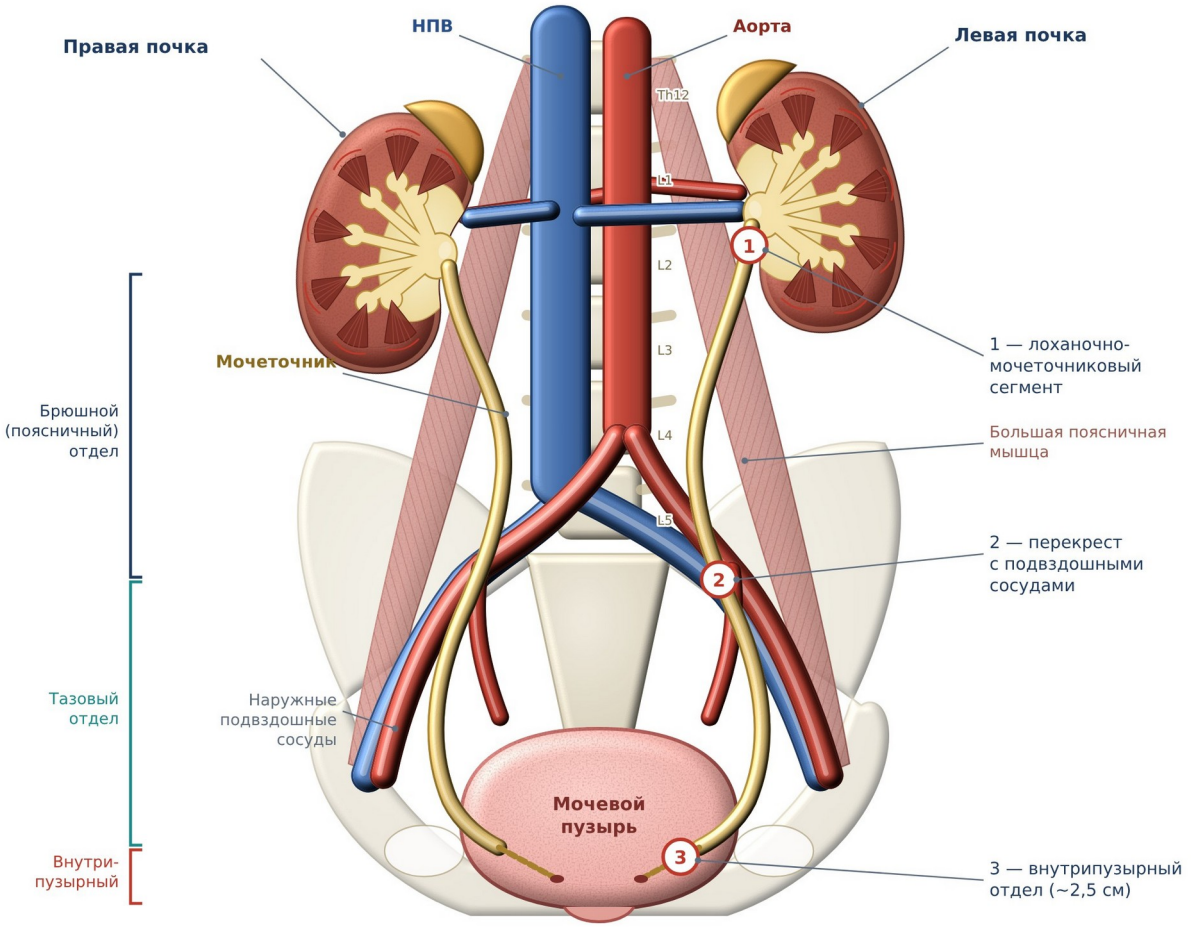


Рис. 1. *Мочеточники: отделы и три физиологических сужения — типичные места задержки конкрементов (вид спереди, схема).*

Таблица 1. Физиологические сужения мочеточника

Сужение	Локализация	Практическое значение
1. ЛМС	Переход лоханки в мочеточник	Врождённая обструкция ЛМС (стеноз, добавочный сосуд), фиксация камней из почки
2. Перекрест с подвздошными сосудами	Пограничная линия таза	Зона, трудная для визуализации из-за газа кишечника; одна из типичных зон фиксации камней
3. Внутрипузырный отдел (мочеточнико-пузырный сегмент, МПС)	Стенка мочевого пузыря	Диаметр мочеточника в зонах сужений 3–4 мм (Глазун, с. 9). При почечной колике осмотр мочеточника начинают с нижней трети — устья и тазового отдела (Капустин, с. 108)

1.2. Мочевой пузырь

Мочевой пузырь — полый орган, расположенный в малом тазу за лонным сочленением. Выделяют **верхушку** (переходит в срединную пупочную связку — остаток урахуса; различима только при наполнении), **тело**, **дно** и **шейку**. **Мочепузырный треугольник (Льето)** образован устьями мочеточников и внутренним отверстием уретры; в норме он равнобедренный, его основание — межмочеточниковая складка (Капустин, с. 125, 127).

Стенка пузыря состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек; брюшина покрывает только верхнюю и частично заднюю стенку — это определяет внутри- или внебрюшинный характер разрыва. **Нормальный объём мочевого пузыря у взрослых — 400–500 мл**. Чувство наполнения возникает при 100–200 мл, первый позыв — при 150–250 мл, императивный позыв — при 350–450 мл; в патологических условиях ёмкость может достигать 1000–2000 мл (Капустин, с. 125).

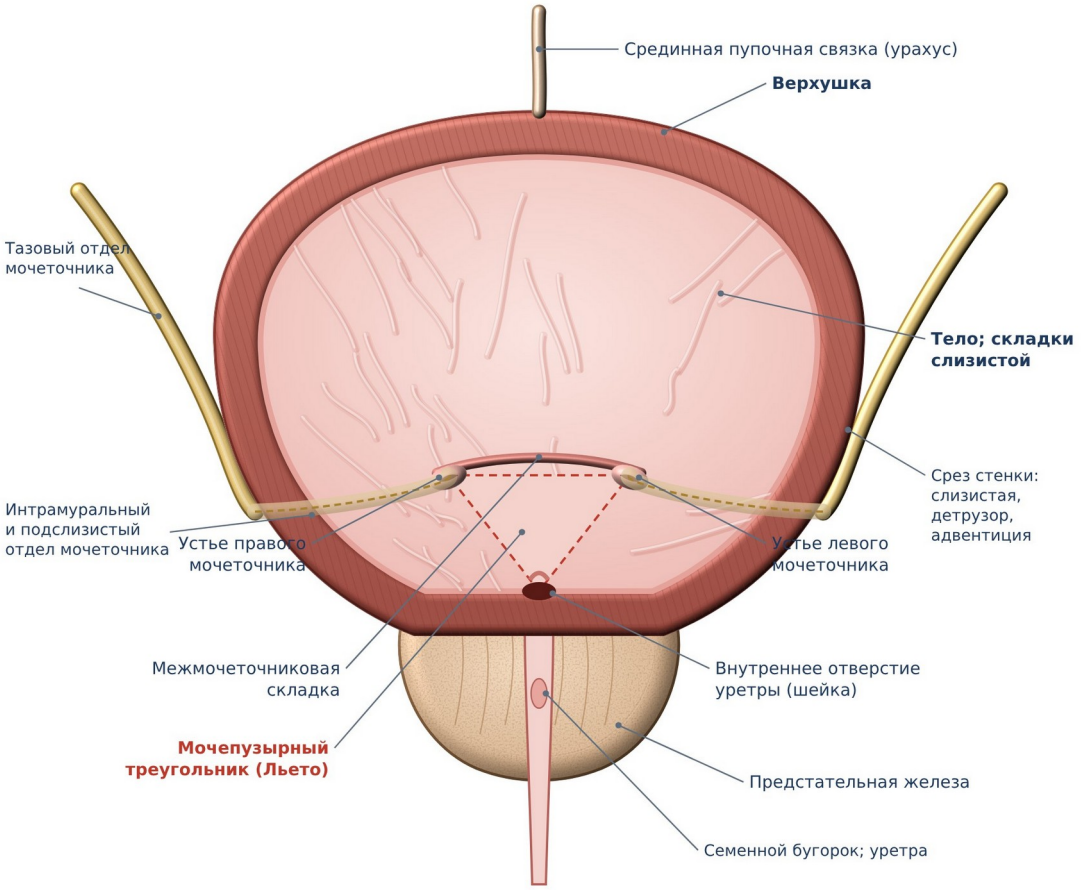


Рис. 2. Мочевой пузырь, вскрытый спереди: отделы, устья мочеточников и мочепузырный треугольник (схема). Эхограммы треугольника: Капустин, рис. 5.6–5.7.

Связь с соседними органами

- У мужчин к основанию пузыря прилежат предстательная железа и семенные пузырьки — средняя доля простаты может выбухать в просвет и имитировать опухоль.
- У женщин к задней стенке прилежат матка и влагалище; пузырно-маточное углубление — частая зона глубокого эндометриоза.
- Сигмовидная кишка и петли тонкой кишки, сдавливая пустой пузырь, деформируют его контур — до трактовки «деформации» пузырь необходимо наполнить.

1.3. Физиология, значимая для ультразвука

- **Перистальтика мочеточника.** Моча продвигается по мочеточнику болюсами; при обычном диурезе мочеточники работают независимо, выбросы из правого и левого устьев происходят попеременно (Капустин, с. 122; Глазун, с. 38). Поэтому на отдельном кадре мочеточник может казаться то расширенным, то нормальным: диаметр оценивают в динамике.
- **Мочеточниковые выбросы (jets).** Порция мочи, поступающая в пузырь, отличается по плотности от пузырной мочи и регистрируется в В-режиме и особенно при ЦДК; приём

жидкости перед исследованием улучшает их обнаружение (Капустин, с. 122). **При наполнении пузыря 150–250 мл и обычном диурезе — 1–2 выброса в минуту**; при форсированном диурезе — 3–4 в минуту (Глазун, с. 39), по данным Капустина — до 6–8 в минуту, при значительном диурезе выбросы становятся почти непрерывными (с. 122–123).

- **Антирефлюксный механизм** обеспечивается косым ходом и длиной интрамурального отдела: при наполнении пузыря он сдавливается. Короткий интрамуральный отдел и латеральное («открытое», «стадионоподобное») устье предрасполагают к пузырно-мочеточниковому рефлюксу.

2. Показания к исследованию

Таблица 2. Показания к УЗИ мочеточников и мочевого пузыря

Группа	Показания
Боль и колика	Почечная колика, боль в пояснице или подвздошной области, иррадиирующая в пах; подозрение на обструкцию мочеточника конкрементом
Гематурия	Макро- и микрогематурия — первичная визуализация верхних и нижних мочевых путей (не заменяет цистоскопию)
Расстройства мочеиспускания	Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) у мужчин и женщин, задержка мочи, недержание, оценка остаточной мочи
Инфекции	Рецидивирующие и осложнённые инфекции мочевых путей, пиелонефрит, подозрение на абсцесс, эмфизематозный цистит
Дилатация	Расширение ЧЛС, выявленное другими методами или пренатально; контроль после пиелопластики, стентирования, реимплантации мочеточника
Аномалии развития	Удвоение почек и мочеточников, уретероцеле, эктопия устья, мегауретер, аномалии урахуса, экстрофия
Онкология	Подозрение на опухоль мочевого пузыря, динамическое наблюдение, оценка верхних мочевых путей при уротелиальном раке; распространение опухолей малого таза (шейка матки, прямая кишка, простата) на пузырь и мочеточники
Нейроурология	Нейрогенная дисфункция (спинальная травма, миеломенингоцеле, рассеянный склероз): форма и стенка пузыря, остаточная моча, состояние верхних мочевых путей
Травма	Тупая травма живота и таза (FAST/E-FAST), подозрение на разрыв пузыря — как начальный этап перед КТ-цистографией
Акушерство и гинекология	Дилатация мочевых путей у беременных, ятрогенное повреждение мочеточника после гинекологических операций, эндометриоз

Место УЗИ в диагностическом алгоритме

При почечной колике УЗИ — метод первой линии (особенно у беременных, детей и при повторных эпизодах), однако «золотой стандарт» — нативная низкодозовая КТ. При гематурии УЗИ дополняет, но не заменяет цистоскопию и КТ-урографию. При пузырно-мочеточниковом рефлюксе стандарт — микционная цистоуретрография или контрастная микционная уросонография.

3. Подготовка и методика исследования

3.1. Подготовка пациента

- **Взрослые:** выпить 0,5–1 л негазированной жидкости за 1–1,5 ч до исследования и не мочиться. Мочевой пузырь лучше исследовать при объёме, соответствующем **первому позыву (150–250 мл)**: слишком малый и слишком большой объём затрудняют оценку стенок и дают артефакты (Капустин, с. 126); по Фулхэму, оптимальный объём — около 150 мл, пузырь должен быть наполнен, но не перерастянут (с. 180). Для осмотра нижних отделов мочеточников пузырь заполняют до **200–400 мл** (Капустин, с. 102).
- **Дети:** 5–10 мл/кг жидкости за 30–60 мин; у новорождённых и детей первого года для оценки выбросов достаточно наполнения 50–60 мл (Глазун, с. 37). Для форсированного диуреза — пероральная водная нагрузка 10 мл/кг за 20 мин до исследования (Глазун, с. 39).
- **Экстренные ситуации (колика):** исследование выполняют без подготовки; при пустом пузыре — пероральная нагрузка и повторный осмотр нижней трети мочеточников через 30–40 мин.
- **Катетер:** при наличии уретрального катетера его пережимают для наполнения пузыря (по согласованию с лечащим врачом) либо оценивают положение баллона и стенку частично.

> **Практический совет**
>
> Переполненный пузырь сам вызывает лёгкое расширение верхних мочевых путей за счёт повышения внутрипузырного давления; после мочеиспускания картина полностью нормализуется (Капустин, с. 121). Любое расширение, выявленное на полном пузыре, перепроверяют **после мочеиспускания** — истинная обструкция сохраняется, функциональная исчезает или уменьшается.

3.2. Оборудование и настройки

Таблица 3. Выбор датчика и настройки

Задача	Датчик	Настройки и комментарии
Мочевой пузырь, тазовые отделы мочеточников	Конвексный 3,5–5 МГц (Фулхэм, с. 180)	Фокус на уровне задней стенки; тканевая гармоника — для уменьшения реверберационных артефактов в передних отделах; у детей — датчики более высокой частоты
Передняя стенка и верхушка, дети, худые пациенты	Линейный 5–7 МГц и выше (Капустин, с. 126)	Передняя стенка при трансабдоминальном доступе плохо видна из-за реверберации; толщина и слоистость стенки, урахус
Интрамуральный и юкставезикальный отделы	Трансвагинальный / трансректальный 5–9 МГц	Наилучшая визуализация камней ПМС, уретероцеле, эндометриоза, опухолей устья — особенно при невозможности наполнить пузырь
Мочеточниковые выбросы	Конвексный, ЦДК/ЭДК; импульсный допплер	При ЦДК — минимальный фильтр; при импульсном допплере контрольный объём 3–4 мм у устья (Глазун, с. 39), угол инсонации ≤ 60° (Капустин, с. 123)
Twinkling-артефакт	Конвексный/ линейный, ЦДК	Высокая шкала скоростей, фокус ниже камня; артефакт зависит от аппарата и настроек

3.3. Последовательность осмотра мочевого пузыря

1. **Поперечное сканирование** надлобковой области от шейки до верхушки (веерообразное отклонение датчика каудально и краниально) — оценка формы, симметрии, стенки, содержимого, устьев мочеточников.
2. **Продольное сканирование** от правой до левой боковой стенки — оценка верхушки (урахус!), шейки, передней и задней стенок.
3. **Измерение трёх размеров** и расчёт объёма до мочеиспускания (раздел 3.6).
4. **Режим ЦДК** в области треугольника — регистрация выбросов с обеих сторон, кровотока в выявленных образованиях.
5. **Смена положения тела** (на бок, иногда вертикально) — для дифференцирования подвижных и фиксированных структур (камень, сгусток, осадок vs опухоль).
6. **После мочеиспускания** — объём остаточной мочи, толщина стенки, повторная оценка ЧЛС и мочеточников.

3.4. Методика визуализации мочеточников

Мочеточник прослеживают **«сверху вниз» и «снизу вверх»**, ориентируясь на известные анатомические ориентиры. Расширенный мочеточник визуализируется значительно легче, поэтому при гидронефрозе его необходимо проследить до уровня препятствия.

Таблица 4. Доступы к отделам мочеточника

Отдел	Доступ и ориентиры	Приёмы
Лоханочно-мочеточниковый сегмент	Латеральный (коронарный) доступ через почку в положении на боку; продольный срез через ворота почки	Положение на боку с валиком; глубокий вдох; режим ЦДК для исключения добавочного сосуда, пересекающего ЛМС
Брюшной отдел	Продольно, во время периодического заполнения мочеточника: правый — латеральнее НПВ, левый — латеральнее брюшной аорты (Капустин, с. 102)	Дозированная компрессия датчиком для смещения газа; коронарный доступ по средней/задней подмышечной линии
Перекрест с подвздошными сосудами	Найти общую/наружную подвздошную артерию; мочеточник лежит кпереди от неё	ЦДК разграничивает сосуд и расширенный мочеточник; компрессия; положение Тренделенбурга при необходимости
Юкставезикальный отдел и устье	При заполнении пузыря до 200–400 мл: устья находят по виду и выбросам, затем при косом положении датчика осматривают мочеточник; при хорошем наполнении он виден от устья до перекреста с сосудами (Капустин, с. 102)	Терминальный отдел можно осмотреть и при почти пустом пузыре с дозированной компрессией; трансвагинальный/трансректальный доступ

Как отличить мочеточник от сосуда

- Мочеточник **не пульсирует**, в ЦДК — без кровотока (кроме момента перистальтики, когда возможно мерцание артефакта).
- Подвздошная вена расширяется при пробе Вальсальвы, мочеточник — нет.
- Мочеточник можно проследить до лоханки или до пузыря; по ходу — перистальтические сокращения.

3.5. Допплерографические методики

Мочеточниковые выбросы

Датчик устанавливают над лоном поперечно, затем косо по ходу мочеточнико-пузырного сегмента (Глазун, с. 37; Капустин, с. 123). Наблюдение проводят **10–15 минут** (Глазун, с. 38); для подтверждения отсутствия выброса рекомендуется не менее 10 минут, для доказательства асимметрии частоты может потребоваться до 30 минут (Фулхэм, с. 275). Подсчитывают число выбросов из каждого устья и среднее их число за минуту (Глазун, с. 38).

- **Норма:** выбросы с обеих сторон, попеременные, без турбулентности. Направление: косо к противоположной стенке, угол к линии, соединяющей устья, — 30–70° (Глазун, с. 38); по Капустину, нормальные выбросы направлены каудально-медиально к внутреннему отверстию уретры, угол между выбросом и МПС обычно более 120° (с. 104). Максимальная скорость без водной нагрузки — 12–60 см/с, при водной нагрузке — 30–80 см/с (Глазун, с. 39); при форсированном фуросемидом диурезе — 0,30–1,56 м/с, частота более 3 в минуту (Капустин, с. 123, табл. 4.3).
- **Полная обструкция:** отсутствие выбросов на стороне поражения в течение 15 минут и более; при одностороннем гидронефрозе информативна относительная частота выбросов (на стороне поражения / общее число) менее 0,25; с противоположной стороны скорость и продолжительность выбросов возрастают (Глазун, с. 97–98).
- **Обструктивный МПС:** выбросы направлены кпереди и краниально, угол между выбросом и МПС менее 120° (Капустин, с. 104). При частичной обструкции — асимметрия, снижение частоты, слабый непрерывный ток мочи (Фулхэм, с. 275).
- **Латерализация устья** (определяется по источнику выброса) встречается при уретероцеле, нейрогенном мочевом пузыре, ПМР (Глазун, с. 38); устье более чем на 11 мм латеральнее средней линии чаще бывает при рефлюксе (Глазун, с. 109). Интралюминальный поток в интрамуральном отделе при ЦДК почти всегда указывает на анатомический дефект или воспаление МПС (Капустин, с. 114).



Схема сечения по оси МПС: слизистая (розовая полоса), детрузор, клетчатка; ← к внутреннему отверстию уретры

Рис. 3. *Мочеточнико-пузырный сегмент: длина подслизистого тоннеля и направление выброса в норме, при рефлюксирующем и обструктивном МПС (схема по Капустину и соавт., с. 104–105). Эхограммы: Капустин, рис. 4.11–4.15, 4.35.*

Ограничения

Отсутствие мочеточникового выброса **не означает** обструкцию, и значимость этого признака оспаривается (Фулхэм, с. 198); у беременных в положении на спине выбросы отсутствуют у 33–50% (Фулхэм, с. 275). Наличие выброса не исключает частичной обструкции. Показатели уродинамики очень лабильны и зависят от питьевого режима, времени исследования, состояния пациента (Глазун, с. 39–40). Результат трактуют только в совокупности с В-режимом и клиникой.

Twinkling-артефакт («мерцание»)

Мозаичный цветовой сигнал непосредственно позади гиперэхогенной структуры в режиме ЦДК. Возникает на шероховатой поверхности конкремента и повышает уверенность в диагнозе камня, особенно когда акустическая тень слабая (мелкий камень, глубокое расположение). Ложноположительные результаты дают кальцинаты стенки, газ, шероховатые поверхности (стент, кальцификаты простаты), поэтому артефакт — **вспомогательный**, а не самостоятельный признак.

Индекс резистентности (RI) внутрипочечных артерий

Порог **RI ≥ 0,70** для разграничения обструктивной и необструктивной дилатации предложен Platt и соавт. (1989), он же приведён у Фулхэма (с. 271). Признак обструкции — **разница RI между почками более 0,1** (Фулхэм, с. 271; Platt и соавт., 1993); у Капустина приведён более низкий порог — **более 0,06–0,08** (с. 42). RI обычно повышается в течение 6 часов после начала обструкции; общая чувствительность метода — 42–100%, ниже при разграничении частичной и полной обструкции. НПВС маскируют повышение RI, поэтому перед исследованием их желательно не принимать. При беременности RI обычно не изменяется (Фулхэм, с. 271).

3.6. Объём мочевого пузыря и остаточная моча

Объём рассчитывают по формуле усечённого эллипса: **V = высота × ширина × толщина × k**, где **k = 0,52–0,7, обычно 0,6** (Капустин, с. 129); у Фулхэма используется коэффициент **0,625** (с. 183–184). Реальная форма пузыря сложнее эллипсоида, поэтому погрешность метода составляет около **15–30%** (Капустин, с. 129). В протоколе указывают, измерялся ли наполненный пузырь или остаточная моча (Фулхэм, с. 183). Портативные bladder-сканеры дают ошибку при ожирении, асците, гемотампонаде, дивертикулах, свободной жидкости в малом тазу (урином, гематома, лимфоцеле, киста яичника) и сдавлении пузыря объёмными образованиями; при расхождении с клиникой выполняют УЗИ (Фулхэм, с. 192, табл. 8.2).

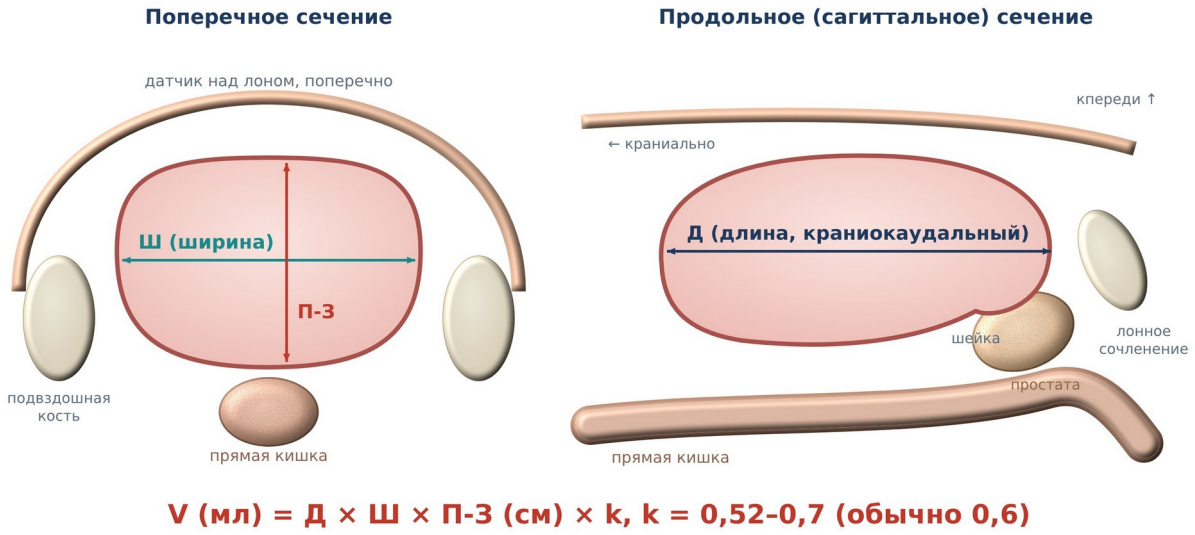


Рис. 4. Измерение объёма мочевого пузыря: V = длина × ширина × переднезадний размер × k (k = 0,52–0,7, обычно 0,6; Капустин, с. 129). Эхограммы: Капустин, рис. 5.12; Фулхэм, рис. 8.7.

Таблица 5. Объём и остаточная моча (ОМ)

Параметр	Значения и трактовка
Погрешность формулы	Около 15–30% (Капустин, с. 129); объём дивертикула указывают отдельно
Время измерения ОМ	Сразу после естественного мочеиспускания при наличии нормального позыва; после повторной микции (через 5–10 мин после первой) моча в пузыре должна отсутствовать (Капустин, с. 129)
ОМ у взрослых	Не более 20 мл или 10% от исходного объёма (Капустин, с. 129). В зарубежных урологических рекомендациях единого порога нет; значения, превышающие 50–100 мл, обычно расценивают как клинически значимые, важны динамика и симптомы
Хроническая задержка мочи	ОМ > 300 мл, выявленный не менее чем дважды и сохраняющийся ≥ 6 месяцев (AUA, Stoffel и соавт., 2017) — это определение состояния, а не ступень шкалы ОМ
ОМ у детей	Не более 10 мл (Капустин, с. 129). По ICCS (2016): 4–6 лет — > 30 мл или > 21% ожидаемой ёмкости при однократном измерении, > 20 мл или > 10% при повторном; 7–12 лет — > 20 мл или > 15% при однократном, > 10 мл или > 6% при повторном
Ожидаемая ёмкость у детей	(возраст в годах + 1) × 30 мл (до 12 лет)

3.7. Толщина стенки и выбухание простаты

- **Толщина стенки пузыря:** в норме у опорожнённого пузыря **не более 5 мм**, у заполненного — **не более 3 мм**, не зависит от возраста и пола (Капустин, с. 126). По Фулхэму, толщину классически измеряют при объёме не менее 150 мл, например по задней стенке в сагиттальной плоскости; при толщине менее 5 мм при объёме 150 мл инфравезикальная обструкция отсутствует с вероятностью 63%, при толщине более 5 мм вероятность обструкции — 87% (с. 183–184).
- **Толщина детрузора (DWT)** связана с гиперактивностью детрузора, обструкцией и стрессовым недержанием; её измеряют в трёх местах (задняя стенка, дно, передняя стенка). Консенсуса по объёму пузыря для измерения нет; часть авторов считает нормой ≤ 5 мм, но это оспаривается (Фулхэм, с. 198). В зарубежных работах предложен порог DWT ≥ 2 мм при объёме ≥ 250 мл как признак инфравезикальной обструкции у мужчин (Oelke и соавт., 2007).
- **Внутрипузырный рост (выбухание) простаты (IPP)** измеряют в сагиттальной плоскости — как перпендикуляр от линии вдоль шейки пузыря до края простаты в просвете; он коррелирует с инфравезикальной обструкцией по данным уродинамики (Фулхэм, с. 190–191). Градация: I степень < 5 мм, II — 5–10 мм, III — > 10 мм при объёме 100–200 мл (Chia и соавт., 2003).

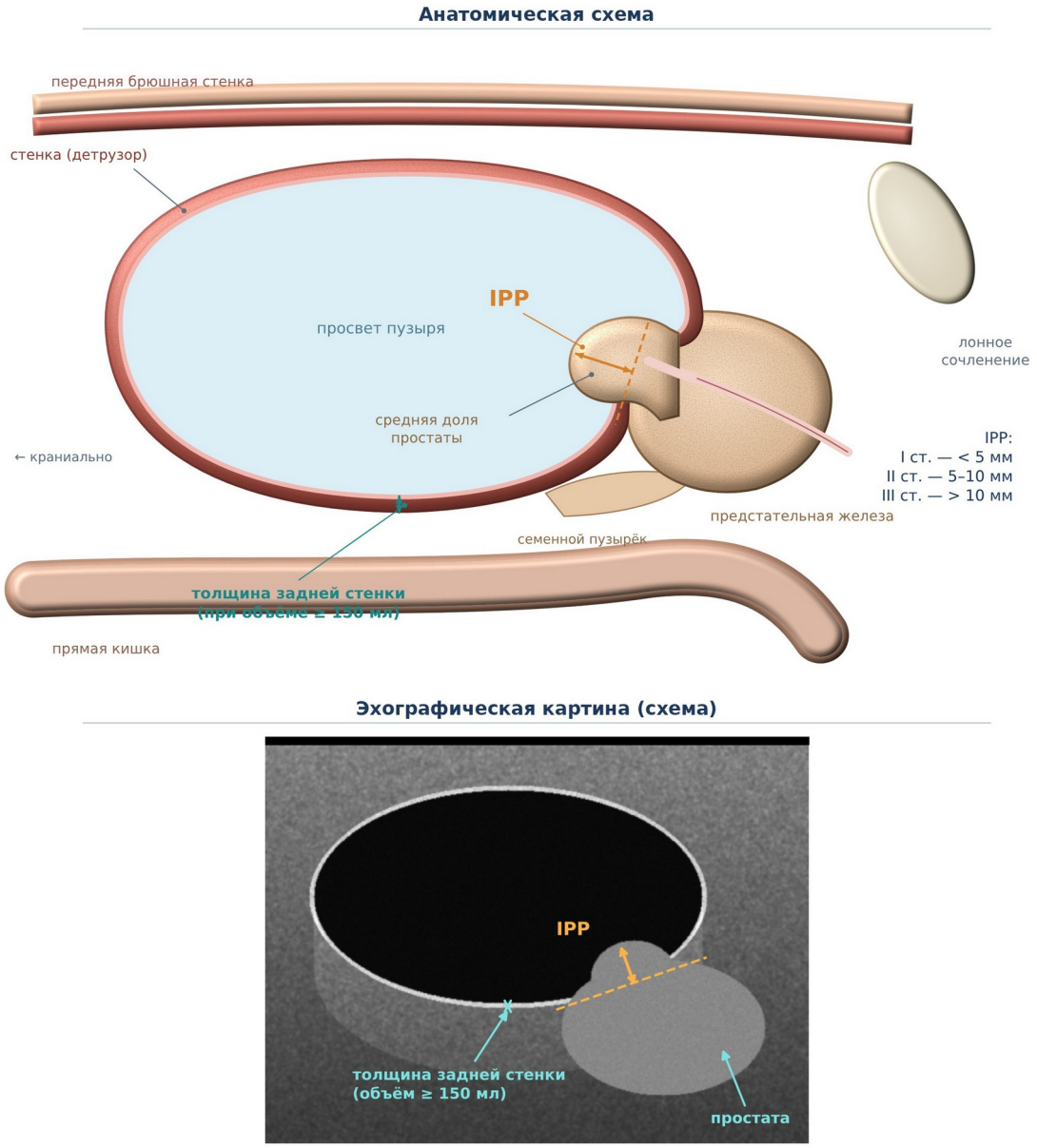


Рис. 5. *Толщина задней стенки и внутрипузырный рост простаты (IPP) в сагиттальной плоскости: вверху — анатомическая схема, внизу — эхографическая картина (схема). Эхограммы: Фулхэм, рис. 8.8, 8.21.*

Стандартизация измерений

В протоколе всегда указывайте объём пузыря, при котором измерена толщина стенки. Цифра «стенка 5 мм» без указания объёма не интерпретируема и не подходит для динамического наблюдения.

4. Нормальная ультразвуковая картина

4.1. Мочевой пузырь

- **Форма:** в поперечном срезе — округлая или прямоугольная с закруглёнными углами, в продольном — треугольная или овальная; симметричная.
- **Контуры:** ровные, чёткие; внутренняя поверхность гладкая.
- **Стенка:** ровная, симметричная, слоистая за счёт слизистого, мышечного и адвентициального слоёв; толщина опорожнённого пузыря ≤ 5 мм, заполненного ≤ 3 мм (Капустин, с. 126).
- **Содержимое:** анэхогенное, однородное. Допустимы реверберационные артефакты в передних отделах и единичные мелкие эхо (выбросы мочи) у устьев.
- **Устья мочеточников:** небольшие, едва заметные бугорки на задней стенке при поперечном сканировании; положение точечных устьев помогают установить выбросы. Внутреннее отверстие уретры видно при продольном сканировании по средней линии как небольшая воронкообразная структура (Капустин, с. 127; Глазун, с. 37).
- **Варианты нормы:** в области верхушки может определяться утолщение стенки овоидной или веретенообразной формы — инволютивный остаток урахуса; у детей на задней стенке опорожнённого пузыря может определяться складка (Капустин, с. 126).

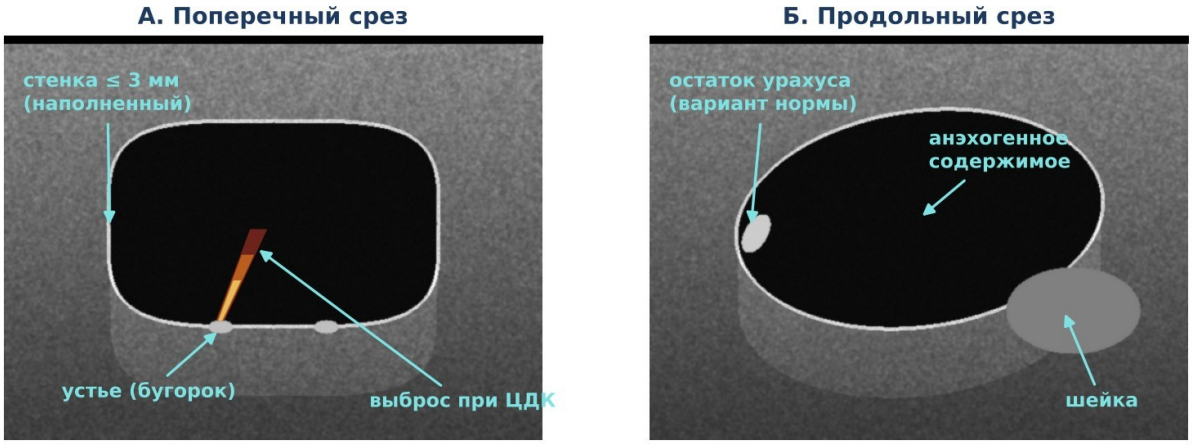


Рис. 6. Нормальный мочевой пузырь: устья в виде едва заметных бугорков, выброс при ЦДК, остаток урахуса у верхушки. Эхограммы: Капустин, рис. 5.1–5.2, 5.5–5.7; Глазун, рис. 1.30; Фулхэм, рис. 12.13.

4.2. Мочеточники

- **Брюшной и тазовый отделы** в норме, как правило, не визуализируются.
- **ЛМС** может быть виден на коротком протяжении как продолжение лоханки (при внепочечной лоханке).
- **Юкставезикальный отдел** при хорошо наполненном пузыре нередко виден как щелевидная структура, раскрывающаяся при прохождении болюса до 2–4 мм (Капустин, с. 102, 106). Здесь и далее диаметр мочеточника — это **внутренний диаметр (просвет)**, измеренный в момент максимального раскрытия.

Таблица 6. Нормальные значения

Параметр	Норма	Комментарий
Объём МП (взрослые)	400–500 мл	Первый позыв при 150–250 мл, императивный — при 350–450 мл (Капустин, с. 125)
Толщина стенки МП	≤ 3 мм при наполнении; ≤ 5 мм после опорожнения	Не зависит от возраста и пола (Капустин, с. 126)
Толщина детрузора (муж.)	Консенсуса нет	Норма ≤ 5 мм у части авторов, оспаривается (Фулхэм, с. 198); ≥ 2 мм при объёме ≥ 250 мл — признак обструкции (Oelke, 2007)
Остаточная моча	Взрослые ≤ 20 мл или ≤ 10% исходного объёма; дети ≤ 10 мл	После повторной микции — отсутствует (Капустин, с. 129)
Просвет мочеточника	Сомкнут; раскрывается до 2–4 мм на несколько секунд при прохождении болюса	Расширен при стойком несмыкании стенок и внутреннем диаметре более 5 мм (Капустин, с. 106); просвет обычно не превышает 0,5 см (Глазун, с. 86). У детей ретровезикальный диаметр ≥ 7 мм — мегауретер
Лоханка и чашечки (взрослые)	Чашечки не расширены; интраренальная лоханка до 7–8 мм, экстраренальная до 14 мм (Глазун, Полухина, с. 86)	Международного порога APRPD для взрослых нет; решающее значение имеют чашечки и динамика после мочеиспускания
Мочеточниковые выбросы	С обеих сторон, попеременные, 1–2 в минуту	При наполнении 150–250 мл и обычном диурезе; при форсированном диурезе 3–4 (Глазун, с. 39) — до 6–8 в минуту (Капустин, с. 123)

5. Патология мочеточников

5.1. Дилатация мочевых путей: терминология и классификации

Расширение лоханки и мочеточника — **не диагноз, а ультразвуковой признак**. Дилатация бывает обструктивной (камень, стриктура, сдавление), рефлюксирующей (ПМР), а также необструктивной и нерефлюксирующей (физиологическая у беременных, полиурия, переполненный пузырь, остаточная после разрешённой обструкции). Задача УЗИ — описать степень и уровень расширения и по возможности указать причину.

Обязательные элементы описания дилатации

- **Уровень:** только лоханка → лоханка и чашечки → мочеточник (до какого уровня прослеживается).
- **Количественно:** переднезадний размер лоханки в поперечном срезе (APRPD), диаметр мочеточника (максимальный и ретровезикальный).
- **Паренхима:** толщина, эхогенность, кортико-медуллярная дифференцировка.
- **Причина**, если видна: камень, уретероцеле, образование, сдавление извне.
- **Динамика после мочеиспускания** и состояние мочевого пузыря.

Классификация SFU (Society for Fetal Urology, 1993)

Таблица 7. Классификация гидронефроза SFU (дети)

Степень	Ультразвуковые признаки
SFU 0	Нет расширения, центральный эхокомплекс сомкнут
SFU 1	Расширена только лоханка
SFU 2	Расширены лоханка и отдельные чашечки
SFU 3	Расширены все чашечки, паренхима сохранена
SFU 4	То же, что SFU 3, + истончение паренхимы

Классификация UTD (Urinary Tract Dilation, 2014)

Консенсусная классификация (Nguyen и соавт., 2014) объединяет пренатальную (A1, A2–3) и постнатальную (P1–P3) оценку и учитывает не только лоханку, но и чашечки, паренхиму, мочеточники и мочевой пузырь. Постнатальную оценку выполняют **не ранее 48 часов** после рождения (из-за физиологической олигурии).

Таблица 8. Постнатальная классификация UTD

Категория	Критерии (постнатально, > 48 ч)	Риск
Норма	APRPD < 10 мм, нет расширения чашечек, паренхима, мочеточники и пузырь — норма	—
UTD P1	APRPD 10–< 15 мм или расширение центральных чашечек; паренхима, мочеточники и пузырь — норма	Низкий
UTD P2	APRPD ≥ 15 мм или расширение периферических чашечек, или расширение мочеточника	Промежуточный
UTD P3	Признаки P2 + изменение толщины/эхогенности паренхимы или патология мочевого пузыря	Высокий

Таблица 9. Пренатальная классификация UTD

Категория	16–27 нед	≥ 28 нед
Норма	APRPD < 4 мм	APRPD < 7 мм
UTD A1 (низкий риск)	4–< 7 мм или расширение центральных чашечек	7–< 10 мм или расширение центральных чашечек
UTD A2–3 (повышенный риск)	≥ 7 мм; или расширение периферических чашечек, патология паренхимы, расширение мочеточника, патология пузыря, маловодие неясного генеза	≥ 10 мм; или те же дополнительные признаки

Степени гидронефроза у взрослых (описательная градация)

Единой международной классификации гидронефроза у взрослых нет. Ниже приведена рабочая описательная трёхстепенная градация, приведённая у Капустина и соавт. (с. 67: лёгкий — умеренный — тяжёлый; там же — четырёхстепенная радиологическая). У Глазун и Полухиной даны три клинические стадии (с. 90), у Фулхэма — степени 0–IV (с. 106). Она не стандартизирована, поэтому в протоколе, помимо степени, обязательно указывают абсолютные размеры лоханки, чашечек и толщину паренхимы.

Таблица 10. Описательная градация гидронефроза у взрослых

Степень	Признаки
Лёгкая (I)	Расширение лоханки и/или чашечек, форма чашечек (вогнутость сосочков) сохранена, паренхима не изменена
Умеренная (II)	Расширение лоханки и всех чашечек, сглаженность сосочков (чашечки округлые), паренхима не истончена
Выраженная (III)	Резкое расширение ЧЛС («мешок»), истончение паренхимы, утрата кортико-медуллярной дифференцировки

5.2. Уролитиаз мочеточника

Камень мочеточника — **гиперэхогенная структура в просвете мочеточника, часто дающая акустическую тень**. Мочеточник выше камня в большинстве случаев расширен, его диаметр, как правило, не превышает поперечный размер камня; **расширение мочеточника ниже**

конкремента должно наводить на мысль о дополнительной причине обструкции (Капустин, с. 107–108). Камни задерживаются в местах физиологических сужений — ЛМС, перекрест с подвздошными сосудами, мочеточнико-пузырный сегмент; конкременты верхней трети могут мигрировать обратно в ЧЛС (Капустин, с. 110). Среди всех мочевых камней на мочеточник приходится: верхняя треть — 20%, нижняя — 10%, средняя — 5% (Глазун, с. 120). При колике осмотр начинают с нижней трети — устья и тазового отдела при заполненном пузыре, затем осматривают верхнюю и среднюю трети (Капустин, с. 108).

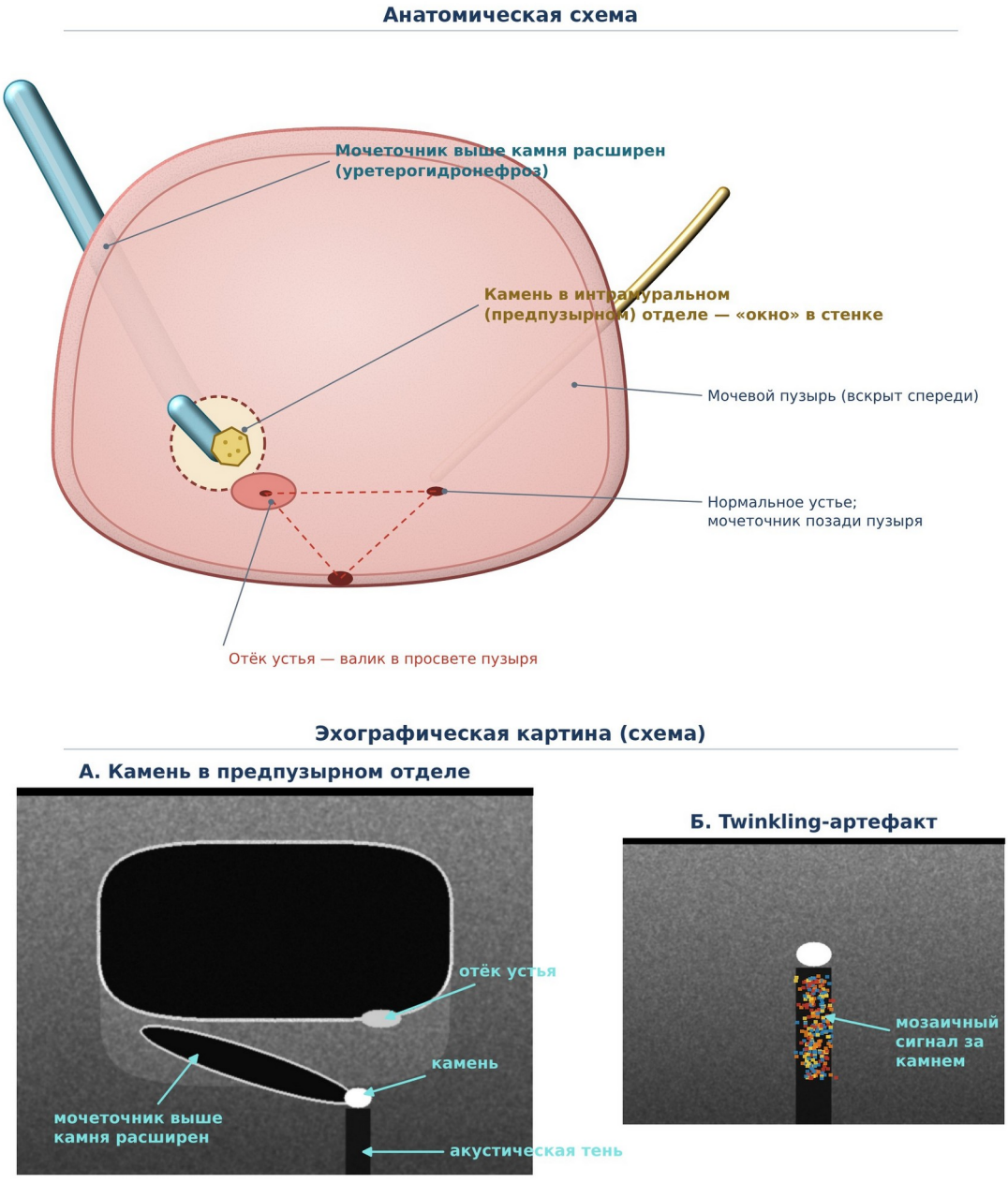


Рис. 7. *Камень предпузырного (интрамурального) отдела мочеточника: вверху — анатомия (расширение выше камня, отёк устья), внизу — эхографическая картина: акустическая тень и twinkling-артефакт при ЦДК. Эхограммы: Капустин, рис. 4.16–4.19; Фулхэм, рис. 8.14.*

Таблица 11. Ультразвуковые признаки камня мочеточника

Признак	Комментарий
Прямой: эхогенная структура с тенью	Камни до 4 мм не дают отчётливой тени (Глазун, с. 119); по Капустину, тень может отсутствовать при размере < 7 мм (с. 71). Достоверно выявляются камни от 5 мм (Фулхэм, с. 93); камни < 3 мм пропускаются в 75% случаев (Капустин, с. 74). Тень лучше видна при фокусировке на уровне камня, более высокой частоте и отключённом компаундинге
Twinkling-артефакт	Повышает специфичность, особенно для мелких камней
Дилатация выше уровня камня	Может отсутствовать в первые часы колики, при дегидратации и форникальном разрыве
Отсутствие/асимметрия выброса	Косвенный признак высокостепенной обструкции на стороне поражения
Перирenальная/парауретеральная жидкость	Форникальный разрыв (экстравазация мочи) — снижает выраженность гидронефроза
Отёк устья	Утолщение и выбухание устья и прилегающей стенки пузыря при камне устья (Капустин, с. 108, рис. 4.17)
Повышение RI	Дополнительный признак; RI ≥ 0,70 (Platt, 1989); разница между почками ≥ 0,10 (Platt, 1993) или > 0,06–0,08 (Капустин, с. 42)

Диагностическая точность

Чувствительность УЗИ при камнях мочеточника в разных работах сильно различается: с современными технологиями эффективность выявления составляет 80–93% (Глазун, с. 101), тогда как в рекомендациях EAU для УЗИ приведены чувствительность около 45% и специфичность около 94%; нативная низкодозовая КТ точнее. Исследование STONE (Smith-Bindman и соавт., 2014) показало, что стратегия «УЗИ первым» при колике не ухудшает исходы и снижает лучевую нагрузку. Отрицательное УЗИ не исключает камень мочеточника.

Таблица 12. Размер камня и прогноз отхождения

Размер камня	Вероятность самостоятельного отхождения
< 5–6 мм	Отходят самостоятельно в 60–75% случаев на фоне консервативной терапии (Глазун, с. 127)
5–10 мм (дистальные)	Около половины случаев; повышается на фоне медикаментозной экспульсивной терапии (EAU)
> 10 мм	Низкая; чаще требуется вмешательство (EAU)

Дифференциальный диагноз: флеболиты

При УЗИ флеболит таза **неотличим от камня по эхоструктуре** и выглядит как конкрементоподобная структура, расположенная **вне мочеточника** (Капустин, с. 110, рис. 4.28). Ключевой критерий — отношение к мочеточнику: камень лежит в его просвете, выше определяется дилатация. Ложный «камень» дают также: воздух в мочеточнике после стентирования (гиперэхогенная структура, иногда с реверберацией) и солевые конгломераты — удлинённые «конкременты» с соотношением длины и толщины более 2 : 1, которые быстро проходят в пузырь и «растворяются» (Капустин, с. 110). При сомнении — нативная КТ.

5.3. Мегауретер

Мегауретер — расширение мочеточника; у детей критерием считается **ретровезикальный диаметр ≥ 7 мм**. По международной классификации (Smith, 1977; King, 1980) выделяют четыре варианта, разделяемые по сочетанию УЗИ, цистографии и радионуклидных методов. **Главный диагностический критерий первичного обструктивного мегауретера — расширение мочеточника при отсутствии патологии мочевого пузыря и уретры**; мочеточник расширен особенно в тазовом отделе, мочеточнико-пузырный сегмент может иметь нормальное строение, ЧЛС часто расширена, паренхима истончена. Изолированное расширение тазового отдела называют **ахалазией** (Капустин, с. 117). Нейромышечная дисплазия мочеточника проходит три стадии: скрытую (ахалазия), прогрессирующую (мегалоуретер) и распространённую (уретерогидронефроз) (Глазун, с. 112).

Таблица 13. Классификация мегауретера

Тип	Механизм	Ультразвуковые особенности
Обструктивный (первичный)	Дефект развития гладкой мускулатуры, локальное нарушение моторики юкставезикального отдела	Расширение преимущественно тазового отдела до МПС при нормальном пузыре и уретре; МПС может быть нормального строения; гидронефроз различной степени (Капустин, с. 117)
Рефлюксирующий	ПМР высокой степени	Изменчивый диаметр мочеточника в ходе исследования, расширение увеличивается при наполнении пузыря/мочеиспускании
Обструктивный рефлюксирующий	Сочетание рефлюкса и обструкции в ПМС	Признаки обоих вариантов; уточняется цистографией
Необструктивный нерефлюксирующий	Остаточная дилатация, полиурия, инфекция	Расширение без нарастания, с хорошей перистальтикой; часто регрессирует у детей

Вторичный мегауретер

Всегда оценивайте мочевой пузырь: двусторонний мегауретер у мальчика с толстостенным трабекулярным пузырём и расширенной задней уретрой — подозрение на **клапан задней уретры**; у детей и взрослых с нейрогенной дисфункцией — следствие высокого внутрипузырного давления.

Органический или функциональный мегауретер

В пользу органического (а не функционального) расширения у детей говорят (Глазун, с. 107):

- повышение эхогенности паренхимы и её толщина 5 мм и менее;
- контралатеральная гипертрофия почки, повышение RI;
- диаметр мочеточника 10 мм и более, отсутствие перистальтики;
- изменение направления выбросов (вдоль стенки пузыря, к одноимённой стенке).

5.4. Аномалии: удвоение, эктопия, уретероцеле

Удвоение мочеточника

При **неполном удвоении** (ureter fissus) мочеточники сливаются на любом уровне до впадения в пузырь — одно устье. При **полном удвоении** (ureter duplex) — два устья. Ультразвуковые

признаки удвоенной почки: увеличение длины почки, паренхиматозный «мостик», разделяющий два центральных эхокомплекса; патология верхнего и нижнего сегментов подчиняется правилу Вейгерта–Мейера.

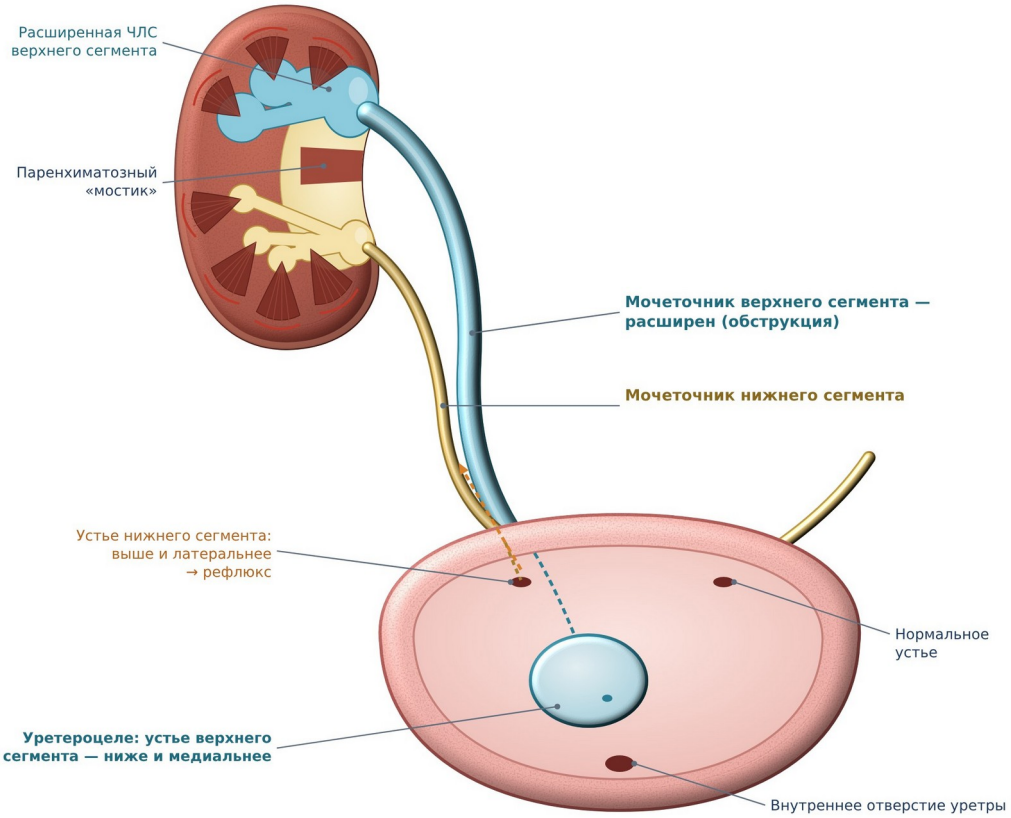


Рис. 8. Полное удвоение почки и мочеточника: правило Вейгерта–Мейера, уретероцеле мочеточника верхнего сегмента (схема).

Эктопия устья мочеточника

- У **девочек** эктопическое устье может открываться дистальнее сфинктера (уретра, преддверие, влагалище) — характерно **постоянное подтекание мочи при сохранённом нормальном мочеиспускании**.
- У **мальчиков** эктопия всегда проксимальнее наружного сфинктера (задняя уретра, семенной пузырёк, семявыносящий проток) — недержания нет, возможны эпидидимит и инфекции.
- УЗИ: расширенный мочеточник (чаще верхнего сегмента удвоенной почки), прослеживаемый ниже уровня треугольника, за шейку пузыря; дисплазия верхнего сегмента.

Уретероцеле

Уретероцеле — кистовидное расширение внутрипузырного сегмента мочеточника из-за врождённого сужения устья и нейромышечной слабости интрамурального отдела; бывает простым (устье в обычном месте) и эктопическим, одно- и двусторонним; **в 75% случаев — при удвоенных мочеточниках** (Капустин, с. 117–118). На УЗИ — **тонкостенное кистовидное образование в проекции устья, меняющее размер в зависимости от фазы уродинамики**; размеры — от 0,5 см до образования, заполняющего весь пузырь. Устье может находиться на вершине уретероцеле или у его основания — найти его помогают выбросы при ЦДК (Капустин, с. 118). По Фулхэму, уретероцеле определяется как круглая мембрана, заполненная жидкостью,

иногда с утолщёнными стенками (с. 187–188); у детей УЗИ мочевого пузыря — наиболее чувствительный метод его выявления (с. 261).

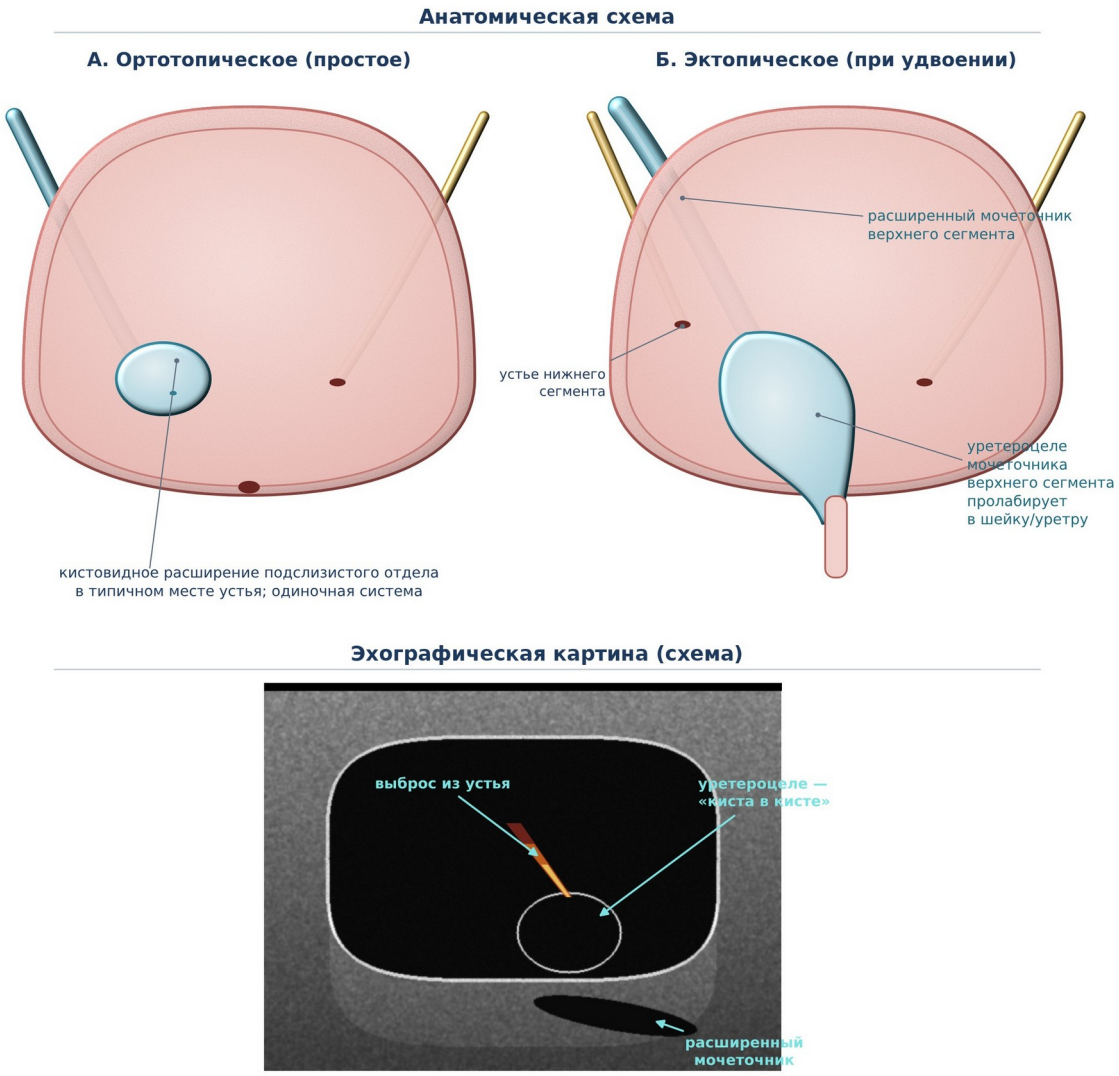


Рис. 9. *Уретероцеле: вверху — ортотопическое и эктопическое (при удвоении) уретероцеле, внизу — эхографическая картина: тонкостенное кистовидное образование в проекции устья («киста в кисте»), позади — расширенный мочеточник. Эхограммы: Капустин, рис. 4.45–4.46; Фулхэм, рис. 8.15.*

Таблица 14. Виды уретероцеле

Вид	Характеристика
Внутрипузырное (ортотопическое)	Целиком в пузыре, устье в типичном месте; чаще у взрослых, при одиночной системе; может содержать камни
Эктопическое	Часть уретероцеле распространяется в шейку пузыря/уретру; чаще у девочек, при удвоении, относится к верхнему сегменту; может пролабировать в уретру и вызывать обструкцию

Ловушки при уретероцеле

- При переполненном пузыре уретероцеле может **сдавливаться и становиться невидимым** — осматривайте устья при умеренном наполнении и после частичного мочеиспускания.
- **Эверсия** уретероцеле при высоком давлении имитирует дивертикул.
- **Псевдоуретероцеле** — отёк устья при вклинившемся камне, опухоль устья — имеет толстую неравномерную стенку. Медиально расположенное устье с удлинённым подслизистым отделом даёт уретероцелеподобный обструктивный МПС (Капустин, с. 104).
- Уретероцеле похоже на парапростатическую (мюллерову) кисту, которая в зависимости от давления в пузыре то продавливается его стенкой, то вдаётся в просвет (Капустин, с. 118, рис. 4.47); не всегда удаётся отличить уретероцеле от дивертикула пузыря (Фулхэм, с. 261).

5.5. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

Отсутствие гидронефроза при УЗИ **не исключает ПМР**. По Капустину, гидронефроз лёгкой степени может соответствовать ПМР III степени, умеренный — IV, тяжёлый — V степени (с. 113); по Фулхэму, степень гидронефроза не всегда коррелирует со степенью рефлюкса — при ПМР III–IV степени почки могут выглядеть абсолютно нормальными (с. 262). Точность УЗИ в диагностике ПМР — 60–70% (Глазун, с. 110). Признаки, которые стоит искать: **латерализация или эктопия устья** и укорочение (отсутствие) подслизистого отдела МПС — обычно при ПМР IV–V степени, при I–II степени МПС чаще нормальный (Капустин, с. 114); интралюминальный поток в интрамуральном отделе при ЦДК (Капустин, с. 114); турбулентность и вертикальная направленность выброса (Глазун, с. 111); зависимость расширения от наполнения пузыря («перемежающийся гидронефроз») и **возвратная моча** — заполнение пузыря мочой из расширенных мочеточников сразу после мочеиспускания, её объём косвенно отражает тяжесть ПМР (Капустин, с. 115, 129). При малых степенях — периодическое расширение тазового отдела более 5 мм с полным смыканием стенок после болюса (Капустин, с. 115). Ретроградный поток в расширенном мочеточнике при допплерографии не всегда означает ПМР (Капустин, с. 115).

Таблица 15. Международная классификация ПМР по МЦУГ (Lebowitz, 1985; Капустин, с. 113, табл. 4.1)

Степень	Признаки (по микционной цистографии)
I	Рефлюкс в мочеточник без его расширения
II	Рефлюкс в мочеточник и ЧЛС без их расширения
III	Лёгкое или умеренное расширение или извитость мочеточника; умеренное расширение лоханки с лёгким уплощением чашечек или без него
IV	Умеренное расширение или извитость мочеточника, умеренное расширение лоханки и чашечек; чашечки округлены, рисунок сосочков в большинстве чашечек сохранён
V	Массивный рефлюкс: в большинстве чашечек рисунок сосочков отсутствует, лоханка и чашечки образуют сплошную жидкостную полость

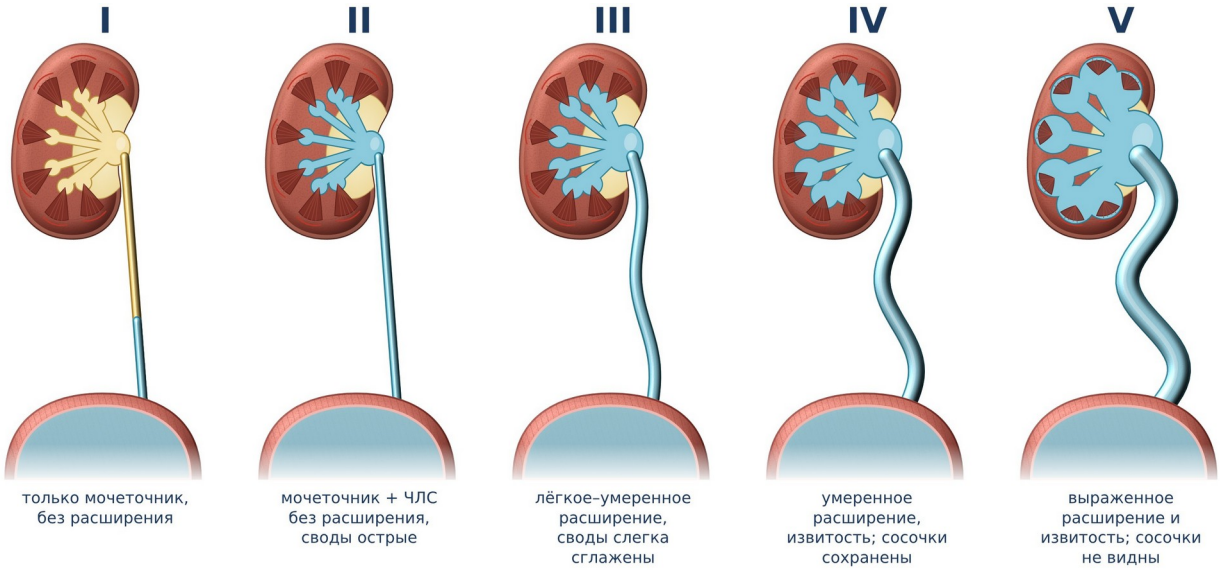


Рис. 10. Степени пузырно-мочеточникового рефлюкса по международной классификации (по МЦУГ); голубым — рефлюксирующая моча (схема). Схема степеней: Капустин, рис. 4.33.

Таблица 15а. Градация ПМР при контрастной уросонографии (Капустин, с. 116, табл. 4.2)

Степень	Признаки при контрастной микционной уросонографии
1	Микропузырьки контраста только в мочеточнике
2	Микропузырьки в лоханке, лоханка не расширена
3	Микропузырьки в лоханке + значительное расширение лоханки + умеренное расширение чашечек
4	Микропузырьки в лоханке + значительное расширение лоханки и чашечек
5	Значительное расширение лоханки с исчезновением её контуров, резкое расширение чашечек, расширенный извитой мочеточник

Контрастная микционная уросонография (ceVUS)

Введение УЗ-контраста в мочевой пузырь через катетер позволяет выявлять и градировать ПМР по шкале, сопоставимой с цистографической, без ионизирующего излучения. Метод рекомендован ESPR как альтернатива микционной цистоуретрографии у детей, особенно для повторных исследований и у девочек.

Ограничения: требуются катетеризация, контрастный препарат, разрешённый для внутрипузырного введения, и подготовленный персонал. Регистрационный статус препарата для этого применения уточняйте в своей стране; в большинстве учреждений региона стандартом остаётся микционная цистоуретрография.

5.6. Опухоли, стриктуры и сдавление извне

- **Опухоль мочеточника** — редкая патология, встречается примерно в 50 раз реже опухоли мочевого пузыря; чаще поражается дистальный отдел, в 85–95% это переходно-клеточный рак. На УЗИ — умеренное или выраженное расширение мочеточника с **гипоэхогенной однородной структурой в просвете, ниже которой расширения нет**; при ЦДК возможен внутренний кровоток; опухоль может выступать из устья в пузырь, давать вторичные папиллярные образования на стенках пузыря. Небольшую опухоль легко пропустить.

Фиброэпителиальный полип — более неоднородное образование с основанием, телом и мобильной головкой (Капустин, с. 111).

- **Стриктура** — врождённая (дисплазия стенки) или приобретённая (туберкулёз, длительное стояние камня, травмы и операции). На УЗИ — участок с утолщёнными стенками, **не расширяющийся при прохождении болюса**, адинамичный при длительном наблюдении; при стриктуре МПС — гидроуретеронефроз, ЛМС — гидронефроз (Капустин, с. 117).
- **Ретроперитонеальный фиброз (болезнь Ормонда)** — гипоэхогенная ткань, охватывающая аорту (картина может напоминать аневризму), нижнюю полую вену, подвздошные сосуды и мочеточники, со сдавлением мочеточников и гидроуретеронефрозом; чаще у мужчин около 50 лет (Капустин, с. 120).
- **Сдавление извне:** эндометриоз, синдром правой яичниковой вены, увеличенный яичник или пиосальпинкс, прижимающие мочеточник к подвздошным сосудам; опухолевая инфильтрация (шейка матки, мочевой пузырь, простата); лимфоузлы при метастазах (Капустин, с. 106, 119). Двусторонний симметричный гидроуретеронефроз характерен для хронической задержки мочи; при одностороннем нужно искать дополнительную причину (Капустин, с. 121).
- **Ятрогенное повреждение** после гинекологических операций — гидронефроз, урома (скопление жидкости), отсутствие выброса.

5.7. Дилатация мочевых путей при беременности

Физиологическое расширение мочевых путей встречается **у 90% беременных в III триместре**, может появляться уже в конце I триместра; **в 80–90% случаев оно правостороннее**. Расширяются мочеточник выше перекреста с подвздошными сосудами и ЧЛС; мочеточник ниже сосудов обычно нормального диаметра. Основная причина — механическое сдавление мочеточника между подвздошными сосудами и маткой; расширение уменьшается при повороте на противоположный бок и исчезает в течение нескольких недель после родов (Капустин, с. 120). Преобладание расширения левой лоханки над правой свидетельствует об обструкции (Фулхэм, с. 273).

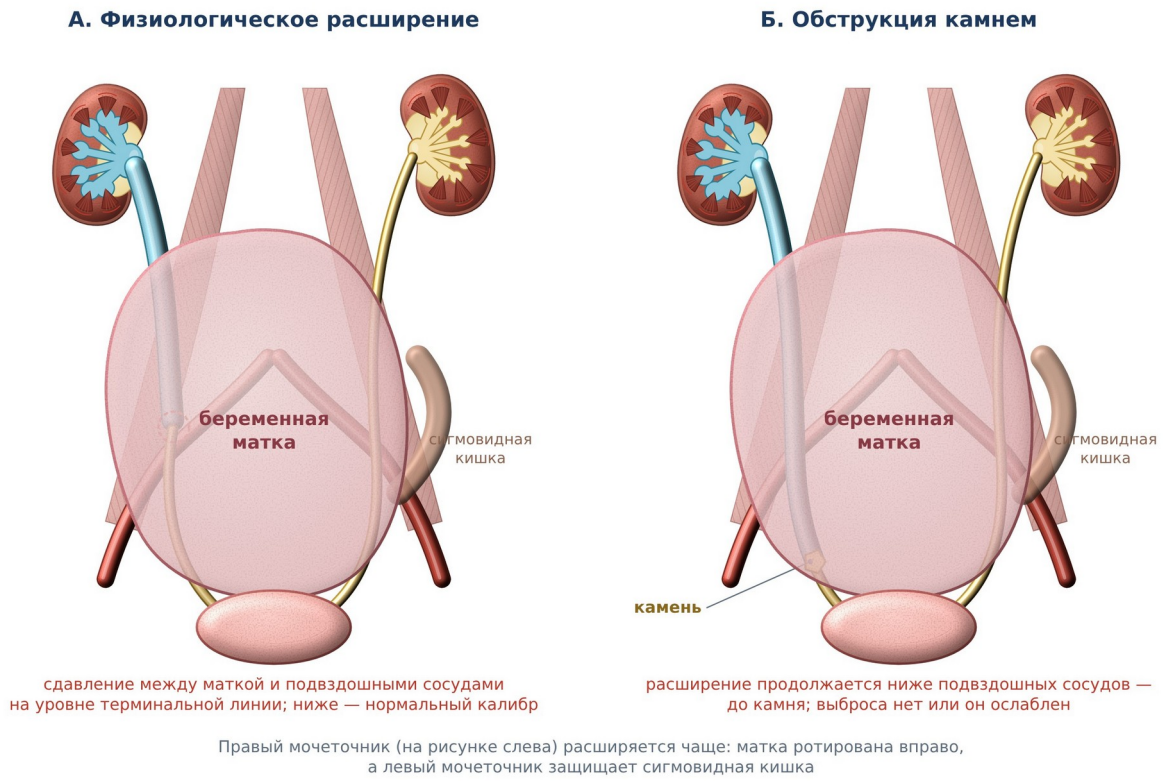


Рис. 11. *Расширение правого мочеточника у беременной: физиологическое (сдавление на уровне терминальной линии, ниже — нормальный калибр) и обструктивное (расширение до камня). Эхограммы: Капустин, рис. 4.52; Фулхэм, рис. 13.2–13.5.*

Таблица 16. Физиологическая и обструктивная дилатация у беременных

Признак	Физиологическая дилатация	Обструкция (камень)
Сторона	Чаще справа, нередко двусторонняя	Любая
Уровень	Мочеточник расширен выше перекреста с подвздошными сосудами, ниже — нормального диаметра (Капустин, с. 120)	Мочеточник расширен ниже пограничной линии таза, до уровня камня
Мочеточниковый выброс	Может отсутствовать в положении на спине (у 33–50%) — повернуть на противоположный бок (Фулхэм, с. 275)	Отсутствует (наблюдение не менее 10 мин) или асимметричен
Камень	Нет	Эхогенная структура в ПМС (лучше — трансвагинально), twinkling
Клиника	Бессимптомно	Колика, гематурия, лихорадка при инфекции

Количественные ориентиры (Фулхэм, с. 271–273): обструкцию предполагают при переднезаднем размере лоханки **более 27 мм справа и 18 мм слева во II–III триместре** и более 18 мм справа и 15 мм слева в I триместре; RI при беременности обычно не изменяется, разница более 0,1 между почками свидетельствует об обструкции.

Таблица 16а. Степень гидронефроза при беременности (Фулхэм, с. 273, табл. 13.1)

Степень	Переднезадний размер лоханки
0	0–5 мм, минимальное разделение центрального эхокомплекса
I	6–10 мм
II	11–15 мм
III	16 мм и более, крупный гипоэхогенный «мешок» занимает большую часть почки

> **Приём**
> Исследование в положении на противоположном боку (или коленно-локтевом) уменьшает давление матки: физиологическая дилатация уменьшается, обструктивная — сохраняется.

6. Патология мочевого пузыря

6.1. Утолщение стенки: дифференциальный подход

Прежде чем описывать утолщение стенки, убедитесь в **достаточном наполнении** — спавшийся пузырь всегда имеет «толстую» стенку. Далее определяется характер утолщения: диффузное или локальное, равномерное или неравномерное, с трабекулярностью или без.

Перечень причин по Капустину (с. 129). **Локальное утолщение:** остатки урахуса; опухоль (переходно-клеточный и плоскоклеточный рак, аденокарцинома, лимфома, метастаз); острое воспаление; свищ; ятрогенное поражение; эндометриоз; амилоидоз; гематома. **Диффузное утолщение:** опухоль; хроническое воспаление; амилоидоз; нейрогенный мочевой пузырь; гипертрофия детрузора при обструкции выхода.

Таблица 17. Утолщение стенки мочевого пузыря

Характер	Основные причины	Ключевые признаки
Диффузное равномерное	Инфравезикальная обструкция (ДГПЖ, стриктура уретры, клапан задней уретры), острый цистит	Трабекулярность и псевдодивертикулы при обструкции, увеличенная простата, ОМ; при цистите — клиника, взвесь
Диффузное с трабекулярностью, деформация формы	Нейрогенная дисфункция	Вытянутая форма «ёлки», неровный контур, дивертикулы, ОМ, расширение верхних мочевых путей
Сморщенный пузырь, малая ёмкость	Туберкулёз, интерстициальный цистит, лучевой цистит, шистосомоз	Малая ёмкость, утолщённая стенка, кальцинаты (шистосомоз, туберкулёз), стриктуры мочеточников
Локальное	Опухоль, цистит (гранулярный, железистый), эндометриоз, прорастание опухоли соседнего органа, дивертикулит прилежащей кишки	Обязательна ЦДК, оценка наружного контура и окружающей клетчатки, смещаемость

Стадии изменения пузыря при инфравезикальной обструкции (Капустин, с. 130)

- Гипертрофия детрузора — **равномерное** утолщение стенок.
- При росте остаточной мочи и повышении внутрипузырного давления в 2–4 раза — неравномерное утолщение мышечных пучков, **трабекулярность** за счёт пролабирования слизистой между ними.
- Декомпенсация — перерастяжение и **истончение** трабекулярных стенок, часто двусторонний гидроуретеронефроз.

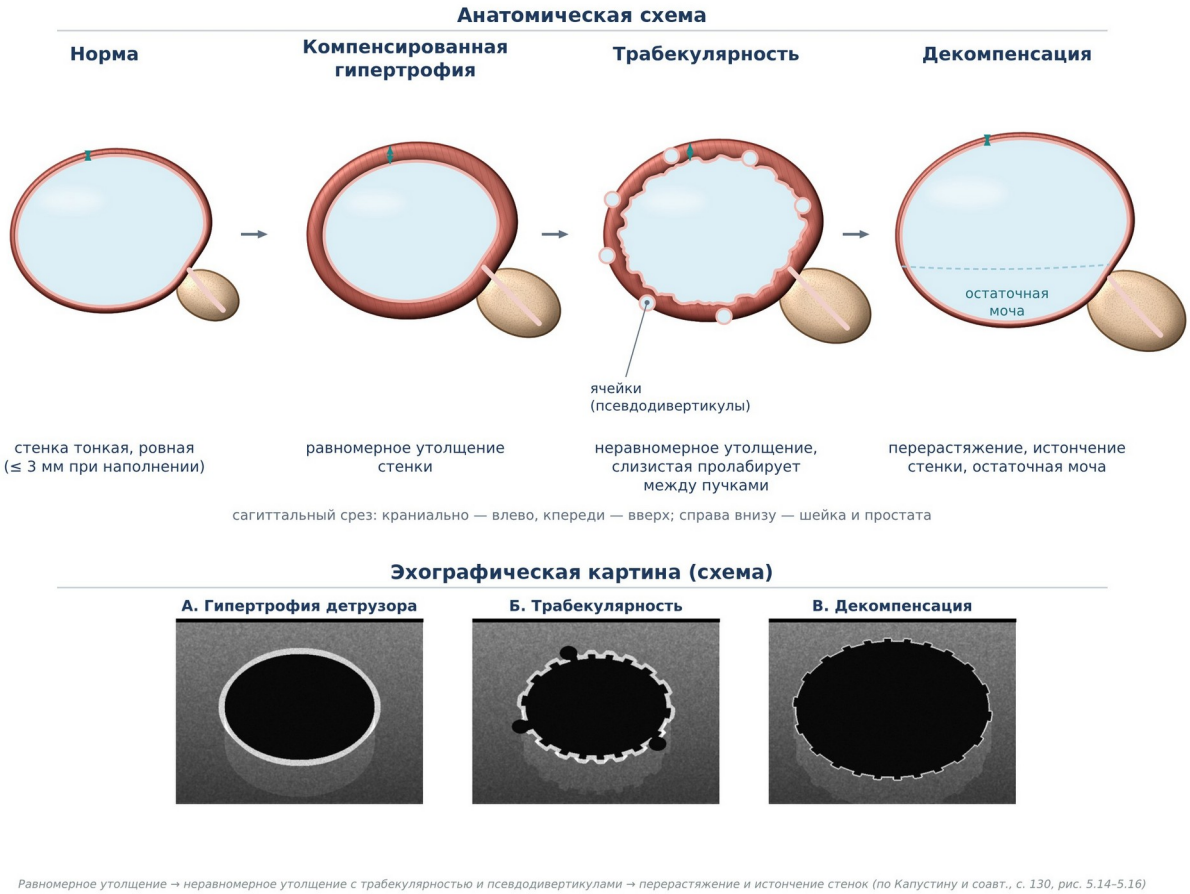


Рис. 12. *Стадии изменения стенки мочевого пузыря при инфравезикальной обструкции: анатомическая схема и эхографическая картина (схема). Эхограммы: Капустин, рис. 5.14–5.16; Фулхэм, рис. 8.11.*

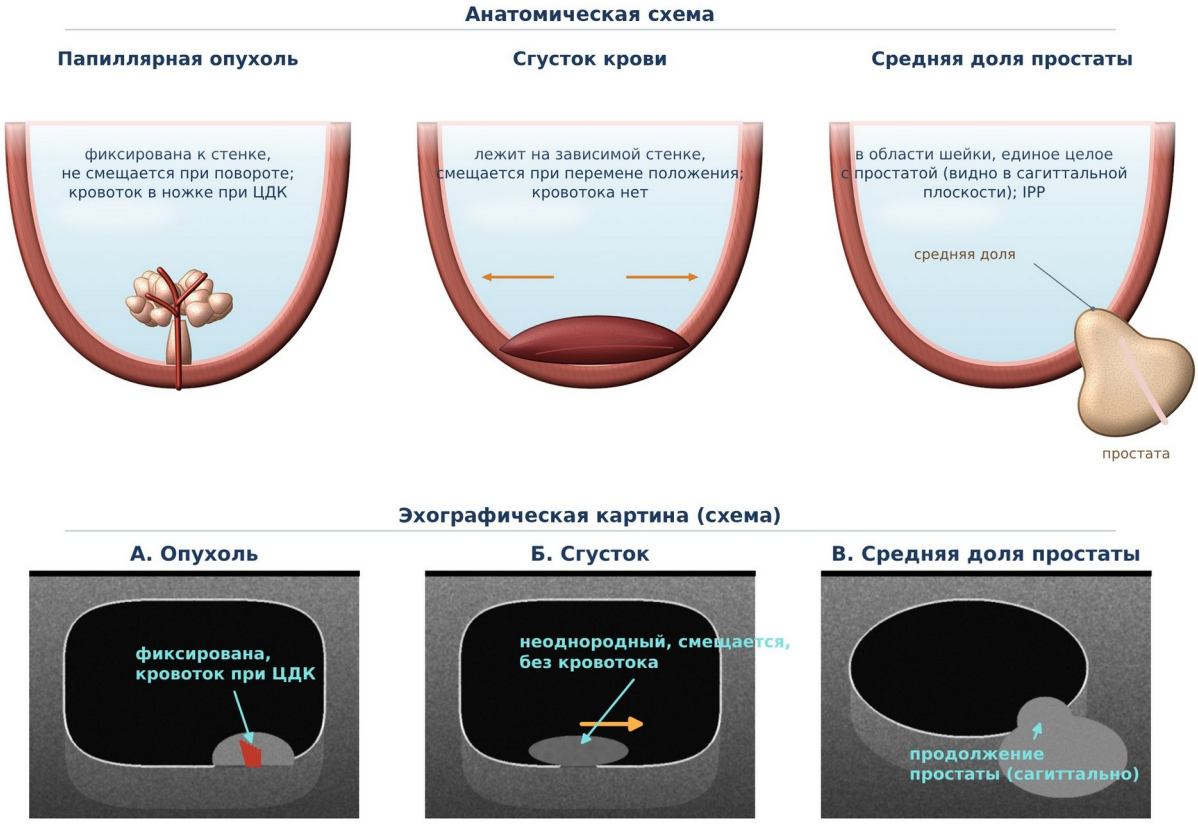
6.2. Циститы

- **Острый цистит:** УЗИ не является методом выбора — картина часто мало отличается от нормы. Признаки острого воспаления: **утолщение стенок заполненного пузыря более 5 мм**, позыв при сравнительно малом объёме, мелкодисперсная эхогенная взвесь (высокий цитоз). Тригонит — утолщение стенки в области межмочеточниковой складки (например, до 6 мм), гипоэхогенное, нормализуется после лечения (Капустин, с. 136–137).
- **Буллёзное воспаление** возникает при длительном стоянии камня в интрамуральном отделе мочеточника или после эндоскопических манипуляций: очаговое утолщение стенки в области треугольника, иногда напоминающее папиллярную опухоль на широком основании (Капустин, с. 136).
- **Железистый (гранулярный) цистит:** локальное полиповидное утолщение в области треугольника и шейки — неотличимо от опухоли, требует цистоскопии.
- **Эмфизематозный цистит** (сахарный диабет, иммунодефицит): неравномерно утолщённые стенки сниженной эхогенности, пузырьки газа в области верхушки с реверберацией (Капустин, с. 136); требует экстренной КТ и лечения.
- **Геморрагический цистит:** сгустки в просвете, утолщённая стенка.
- **Пиурия:** густой гной на дне пузыря, медленно перемещающийся при перемене положения, нити фибрина (Капустин, с. 136–137).
- **Парацистит** — воспаление околопузырной клетчатки (аппендикулярный абсцесс, сальпингит, парапроктит, перфорация дивертикула толстой кишки): гипоэхогенное неоднородное образование у пузыря, прилежащая стенка утолщена, сниженной эхогенности (Капустин, с. 138).

- **Свищи:** при прямокишечно-мочепузырном — каловые массы и подвижные пузырьки газа в пузыре; при мочепузырно-влагалищном — жидкость во влагалище, объём которой растёт при наполнении пузыря; сам ход часто не виден (Капустин, с. 138–139).

6.3. Опухоли мочевого пузыря

Чаще встречаются **папиллярные опухоли**. Доброкачественные папилломы — полипоподобные ворсинчатые образования высотой до 1 см, чаще на боковых стенках. Папиллярный рак крупнее, на широком основании, часто с солевой инкрустацией; при небольших размерах отличить доброкачественную опухоль от злокачественной по УЗИ чаще всего невозможно. **Солидный (инфильтрирующий) рак** мало выступает в полость: стенка гипоэхогенная, **утолщена более 1 см**, слоистость теряется, объём пузыря уменьшается. Опухоль у устья вызывает одно- или двусторонний гидроуретеронефроз (Капустин, с. 134). Отсутствие акустической тени отличает образование мягких тканей от камня (Фулхэм, с. 188).



Эхограммы: опухоль — Капустин, рис. 5.25–5.27, Фулхэм, рис. 8.16; сгусток — Капустин, рис. 5.29; IPP — Фулхэм, рис. 8.21

Рис. 13. *Опухоль, сгусток и средняя доля простаты: анатомическая схема и эхографическая картина (схема). Эхограммы: Капустин, рис. 5.25–5.27, 5.29; Фулхэм, рис. 8.16–8.17, 8.21.*

Таблица 18. Дифференциальная диагностика внутрипузырных образований

Признак	Опухоль	Сгусток	Средняя доля простаты
Подвижность при смене положения	Нет	Да (часто)	Нет
Кровоток в ЦДК	Обычно есть (может отсутствовать при мелких опухолях)	Нет — васкуляризация для сгустка не характерна (Капустин, с. 135)	Есть, продолжение кровотока простаты
Связь со стенкой	Широкое основание или ножка	Перемещается; фиксированный сгусток может быть неотличим от папиллярной опухоли (Капустин, с. 135)	В сагиттальном срезе — непрерывна с паренхимой простаты
Эхоструктура	Однородная, папиллярный контур	Неоднородная, слоистая, меняется в динамике	Однородная, как простата

Ограничения УЗИ при раке мочевого пузыря

- Чувствительность УЗИ зависит от локализации и размера: наименьшая — при опухолях **передней стенки (47–61%)**, наибольшая — боковых стенок (до 100% для опухолей > 5 мм на правой боковой стенке). Плоские опухоли и образования шейки менее 5 мм могут не визуализироваться (Фулхэм, с. 187–189).
- Трудные зоны: передняя стенка (реверберации), верхушка, шейка, дивертикулы.
- УЗИ **не заменяет цистоскопию** при гематурии и **не определяет стадию**: мышечную инвазию оценивают по МРТ с использованием системы VI-RADS (категории 1–5; Panebianco и соавт., 2018) и по морфологии после ТУР. Для УЗИ эта система не применяется.
- Застой мочи в **дивертикуле** может приводить к камнеобразованию и возникновению опухоли (Капустин, с. 139); опухоль в дивертикуле легко пропустить.

Признаки инвазии по УЗИ (Фулхэм, с. 188): длина контакта опухоли со стенкой более 41,5 мм и отношение длины контакта к высоте менее 0,65 разграничивали поверхностные и инвазивные опухоли с чувствительностью 81% (Ozden и соавт.).

Прочие опухоли: аденокарцинома урахуса (срединное образование в области верхушки, часто с кальцинатами), лейомиома (интрамуральное гипоэхогенное образование с ровным контуром и интактной слизистой), параганглиома (гиперваскулярная, симптомы при мочеиспускании), вторичное поражение при прорастании рака шейки матки, прямой кишки, простаты.

6.4. Камни, инородные тела, осадок

- **Камни:** гиперэхогенные образования овоидной или округлой формы с акустической тенью; появление камней в пузыре в большинстве случаев связано с **хронической задержкой мочи** (камни верхних путей обычно проходят пузырь транзитом). Небольшие камни перемещаются при изменении положения тела, крупные часто неподвижны из-за малого функционального объёма пузыря (Капустин, с. 132); смещение при повороте на бок отличает камень от опухоли с дистрофической кальцификацией (Фулхэм, с. 184). Соли во взвешенном состоянии — гиперэхогенные структуры с реверберацией (Капустин, с. 132); инкрустированная лигатура выглядит как несмещаемый «конкремент» (Капустин, рис. 5.39).

- **Осадок (детрит, гной, кристаллы):** уровень «жидкость—осадок», смещается медленно; при взвешивании — «снежная буря».
- **Инородные тела:** катетеры (баллон Фолея — анэхогенный шар с гиперэхогенным контуром), стенты (двойная гиперэхогенная линия «рельсы»), лигатуры, инкрустированные материалы.

6.5. Дивертикулы

Дивертикул — **мешковидное выпячивание всех слоёв стенки мочевого пузыря вследствие её неправильного формирования** (Капустин, с. 139). Дивертикулы одиночные или множественные, чаще располагаются на стенках **латеральнее области треугольника**, реже — на верхушке или у дна; сообщаются с полостью пузыря **узким каналом** и могут превосходить пузырь по объёму (Капустин, с. 139). При допплерографии виден ток мочи в дивертикул и из него (Фулхэм, с. 184); у женщин дивертикулы определяются как кистозные образования в зоне треугольника и межмочеточниковой складки или вдоль заднебоковой стенки и дна (Фулхэм, с. 199).

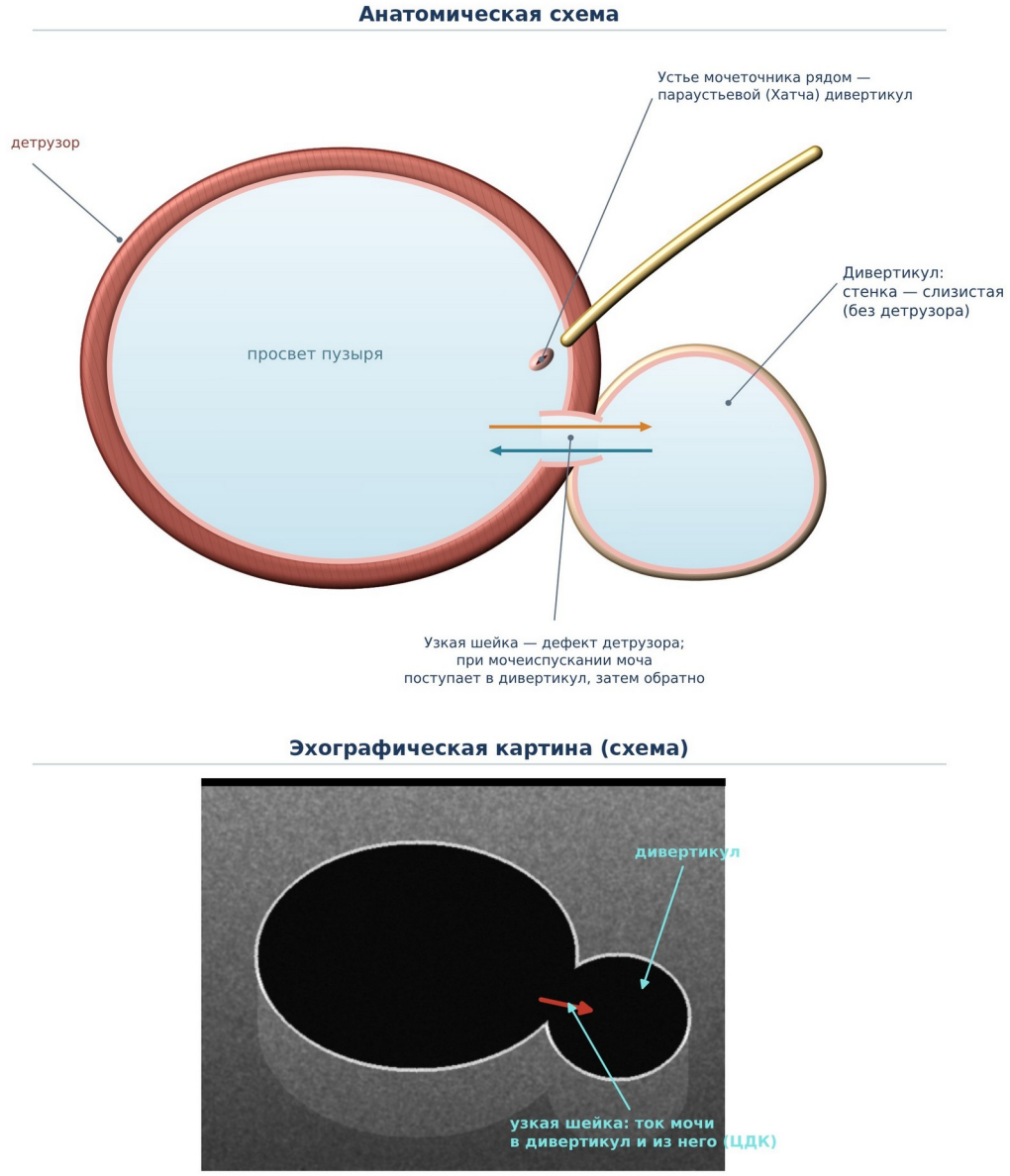


Рис. 14. Дивертикул мочевого пузыря: слизистая выпячивается через дефект детрузора, узкая шейка; при ЦДК — ток мочи через шейку. Эхограммы: Капустин, рис. 5.40; Фулхэм, рис. 8.12.

- **Околоустьевые (Хатча)** — у устья мочеточника, могут сочетаться с ПМР; дивертикул МПС при латерализованном зияющем устье описан у Капустина (с. 114, рис. 4.35).
- **При инфравезикальной обструкции и нейрогенном пузыре** дивертикулы обычно множественные, на фоне трабекулярности (Капустин, с. 139, рис. 5.40). В зарубежной литературе такие приобретённые (пульсионные) дивертикулы описывают как выпячивание слизистой между пучками детрузора.
- В протоколе указывают **локализацию, размеры, диаметр шейки, содержимое** (камни, опухоль) и объём после мочеиспускания.

6.6. Аномалии урахуса

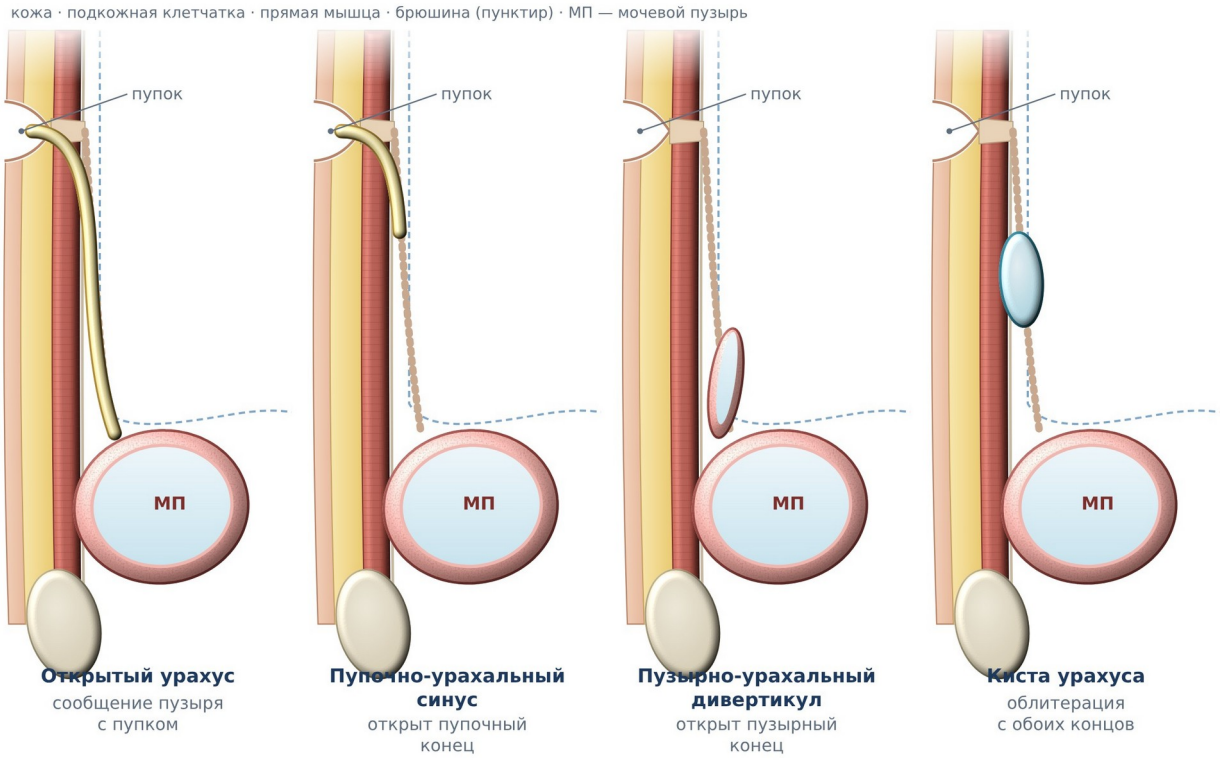


Рис. 15. Врождённые аномалии урахуса, сагиттальный разрез; пятый вид — опухоль урахуса (схема по описанию Капустина и соавт., с. 132–133). Эхограммы: Капустин, рис. 5.23–5.24.

Таблица 19. Аномалии урахуса (Капустин, с. 132–133)

Аномалия	Анатомия	Ультразвуковые признаки
Открытый урахус	Сообщение пузыря с пупком на всём протяжении	Трубчатая структура от верхушки пузыря к пупку; клинически — выделение мочи из пупка
Киста урахуса	Облитерация с обоих концов, полость между ними	Анэхогенное округлое образование с эффектом заднего усиления (Капустин, с. 132) по средней линии между пупком и пузырём; при воспалении — опухолеподобный инфильтрат у верхушки (Капустин, рис. 5.24)
Пупочно-урахальный синус	Открыт только пупочный конец	Трубчатая/кистозная структура под пупком, рецидивирующие выделения
Пузырно-урахальный дивертикул	Открыт только пузырный конец	Выпячивание верхушки пузыря кпереди-краниально, сообщается с пузырём
Опухоль урахуса	—	Пониженная эхогенность, неровные чёткие контуры, часто экзофитный рост; при цистоскопии — выбухание стенки в области верхушки без существенных изменений слизистой (Капустин, с. 132)

Урахус у взрослых

Солидный компонент, кальцинаты и кровоток в образовании по ходу урахуса у взрослого — подозрение на **аденокарциному урахуса**; требуется МРТ/КТ и консультация онкоуролога.

6.7. Нейрогенный мочевой пузырь и инфравезикальная обструкция

Таблица 20. Нейрогенный пузырь и обструкция (Капустин, с. 130–131)

Признак	Нейрогенный атонический	Нейрогенный спастический	Инфравезикальная обструкция
Объём	Значительно увеличен	Уменьшен	Нормальный или увеличен
Стенки	Ровные или трабекулярные	Часто утолщены (диффузно)	Равномерно утолщены → трабекулярность → истончение
Остаточная моча	Может достигать значительных объёмов; хлопья, осадок	—	Появление ОМ — объективный признак нарушения опорожнения
Шейка, мочеточники	Переполнение может вызывать ПМР, гидронефроз, пиелонефрит	Шейка может быть раскрыта; мочеточники расширены вследствие обструкции или рефлюкса	Двусторонний гидроуретеронефроз при декомпенсации; ІРР, увеличенная простата
Клиника	Задержка мочи с недержанием при переполнении, нет ощущения наполнения	Непроизвольное учащённое скудное мочеиспускание	СНМП, ДГПЖ, стриктура уретры, болезнь Мариона

Наблюдение пациентов с нейрогенной дисфункцией

Ультразвуковой мониторинг верхних мочевых путей (дилатация, толщина паренхимы), объёма и стенки пузыря, остаточной мочи — основа динамического наблюдения. Детрузорно-сфинктерная диссинергия по УЗИ не оценивается — её подтверждают уродинамикой. У детей с нейрогенным пузырём часто определяются те же изменения, что при клапанах задней уретры: утолщение стенки, гидронефроз или гидроуретеронефроз из-за ПМР или высокого внутрипузырного давления (Фулхэм, с. 263).

6.8. Эндометриоз мочевого пузыря

Узел эндометриоза — **гипоэхогенное образование неправильной формы** в задней стенке или в области купола пузыря, обращённое к пузырно-маточному углублению, иногда с мелкими кистозными включениями; вовлекает детрузор (внутренняя слизистая часто интактна). Оптимальна трансвагинальная оценка при умеренно наполненном пузыре по протоколу IDEA (передний компартмент): измерение узла в трёх плоскостях, расстояние до устьев мочеточников, состояние дистальных мочеточников (сдавление, гидронефроз).

6.9. Травма мочевого пузыря

- **Внутрибрюшинный разрыв:** свободная жидкость (моча) в брюшной полости; пузырь может опорожниться в брюшную полость практически полностью (Капустин, с. 135).
- **Внебрюшинный разрыв:** над пузырём — жидкостное образование, отграниченное брюшиной и стенкой пузыря; стенка выглядит спавшейся, иногда виден дефект; пузырь опорожняется в забрюшинное пространство лишь до выравнивания давлений (Капустин, с. 134–135).
- Сгустки в просвете — низкоэхогенные структуры, перемещающиеся при смене положения; фиксированный сгусток может быть неотличим от опухоли, отличает отсутствие васкуляризации (Капустин, с. 135). Метод подтверждения разрыва — **КТ-цистография**.

6.10. Шейка мочевого пузыря и недержание мочи у женщин

При трансабдоминальном исследовании оценивают пубоуретральный угол, задний уретровезикальный угол и положение шейки относительно лонной кости в покое и при натуживании (Капустин, с. 128). Транслабиальное исследование выполняют конвексным датчиком 3,5–5 МГц в положении на спине, изображение — по срединно-сагиттальной линии (Фулхэм, с. 196).

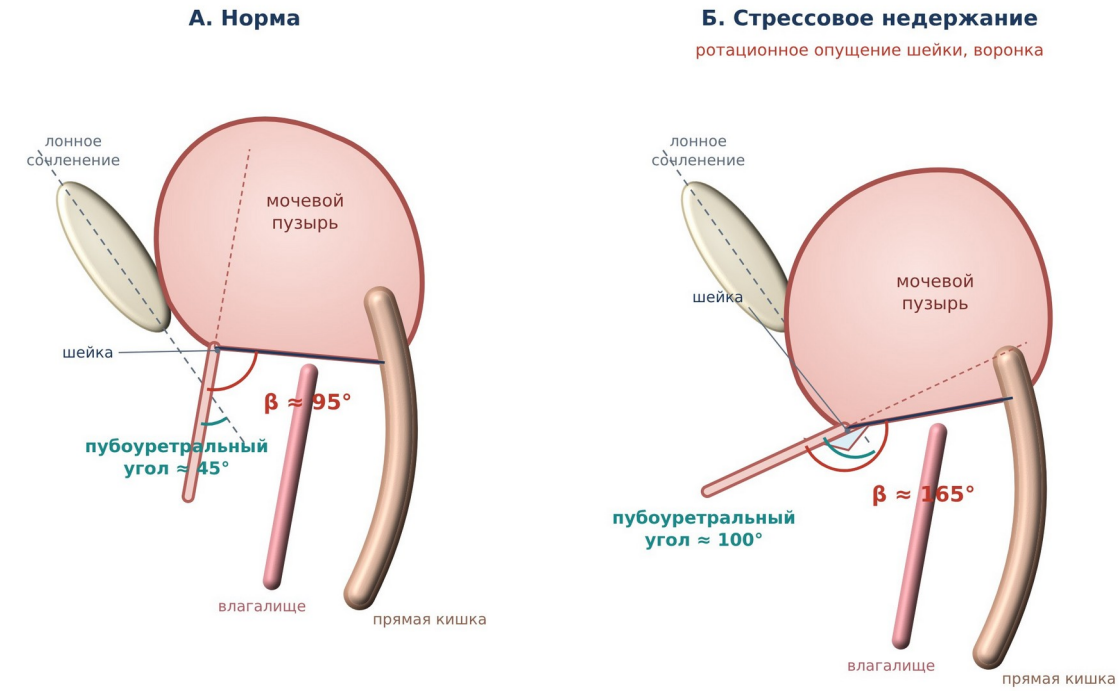


Рис. 16. Пубоуретральный и задний уретровезикальный (β) углы в норме и при стрессовом недержании (сагиттальная схема женского таза; ориентация — как при трансперинеальном исследовании). Эхограммы: Капустин, рис. 5.10–5.11; Фулхэм, рис. 9.3–9.4.

Таблица 20а. Шейка мочевого пузыря при недержании мочи

Параметр	Норма	При стрессовом недержании
Пубоуретральный угол	Около 45° (Капустин, с. 128)	Более 90° — эквивалент клинического Q-tip-теста (Капустин, с. 129)
Задний уретровезикальный угол (β)	90–100° (Капустин, с. 128); ретровезикальный угол 90–120° (Фулхэм, с. 197)	Более 150° (Капустин, с. 129)
Положение и экскурсия шейки	Внутреннее отверстие уретры — на уровне границы средней и нижней трети лонной кости; экскурсия при натуживании не более 0,5–1,5 см (Капустин, с. 128)	Опущение шейки при пробе Вальсальвы; допустимый порог не определён, в работах — от 15 до 30 мм (Фулхэм, с. 197)
Форма шейки	Без воронки	Воронкообразное расширение шейки и проксимальной уретры (Капустин, рис. 5.11; Фулхэм, с. 197)

Ограничения

При полностью наполненном пузыре степень цистоцеле может быть занижена; при наполнении снижается чувствительность оценки подвижности шейки, а при опорожнении её положение труднее визуализировать. Необходимый объём наполнения не стандартизирован (Фулхэм, с. 197–198).

7. Протокол исследования

Как пользоваться шаблоном

Каждый орган описан одним абзацем. Варианты нормы и патологии перечислены через « / » прямо внутри фраз: при заполнении протокола ненужные варианты удаляются, пропуски «___» заполняются. Отдельного блока «при изменениях» нет — это сокращает время оформления и уменьшает риск противоречий в тексте.

7.1. Шаблон протокола

Мочевой пузырь: наполнен достаточно / недостаточно / переполнен, объём ___ мл. Форма овальная, симметричная / деформирован за счёт ___ / вытянутой формы («ёлка»). Контуры ровные, чёткие / неровные за счёт трабекулярности. Стенка не утолщена, ___ мм (при объёме ___ мл), однородная, слоистость сохранена / диффузно утолщена до ___ мм / локально утолщена по ___ стенке на протяжении ___ мм. Содержимое анэхогенное, однородное / с мелкодисперсной взвесью / с подвижным осадком, уровень ___ мм. Внутрипросветных образований не выявлено / по ___ стенке (в области ___) определяется изо-/гипоэхогенное образование ___ × ___ × ___ мм, на широком основании / на ножке, с ровным / неровным (папиллярным) контуром, не смещается / смещается при перемене положения тела, при ЦДК с кровотоком / без кровотока, наружный контур стенки в этой зоне сохранён / нечёткий. Конкременты не определяются / определяется смещаемый конкремент ___ мм с акустической тенью. Дивертикулы не выявлены / по ___ стенке дивертикул ___ × ___ мм с шейкой ___ мм, содержимое ___. Устья мочеточников обычной локализации, не расширены / в проекции ___ устья тонкостенное кистозное образование ___ мм (уретероцеле). Мочеточниковые выбросы при ЦДК регистрируются с обеих сторон, симметричные / справа (слева) не регистрируются за ___ мин наблюдения / снижены. Выбухание простаты в просвет не определяется / IPP ___ мм (___ степень). Остаточная моча не определяется / ___ мл (___% от исходного объёма).

Мочеточники: правый мочеточник не визуализируется (не расширен) / визуализируется на протяжении от ЛМС до ___, диаметр до ___ мм, ретровезикальный диаметр ___ мм, перистальтика сохранена / ослаблена. Левый мочеточник не визуализируется (не расширен) / визуализируется на протяжении ___, диаметр до ___ мм. В просвете ___ мочеточника в ___ отделе (в ___ мм от устья / в интрамуральном отделе) определяется гиперэхогенная структура ___ мм с акустической тенью / с twinkling-артефактом, дистальнее — мочеточник не расширен. Юкставезикальные отделы не расширены / расширены до ___ мм, с конусовидным сужением в ПМС. Парауретеральной жидкости нет / определяется скопление жидкости ___ мм.

Чашечно-лоханочная система (для полноты): не расширена / справа (слева) расширена: лоханка ___ мм (APRPD), чашечки ___ мм, паренхима ___ мм, кортико-медуллярная дифференцировка сохранена / нарушена. После мочеиспускания расширение сохраняется / уменьшается до ___ мм / исчезает. RI внутрипочечных артерий справа ___, слева ___.

7.2. Примеры заключений

- Эхографических признаков патологии мочевого пузыря и мочеточников не выявлено. Остаточной мочи нет.
- Эхографические признаки конкремента интрамурального отдела левого мочеточника (6 мм) с уретерогидронефрозом слева (лоханка 18 мм, мочеточник до 9 мм); мочеточниковый выброс слева не регистрируется.

- Эхографические признаки инфравезикальной обструкции: утолщение и трабекулярность стенки мочевого пузыря, внутрипузырное выбухание простаты III степени (IPP 14 мм), остаточная моча 160 мл.
- Пристеночное образование правой боковой стенки мочевого пузыря 18 × 12 мм с внутренним кровотоком — требует исключения опухоли (рекомендована консультация уролога, цистоскопия).
- Эхографические признаки полного удвоения правой почки с уретерогидронефрозом верхнего сегмента и уретероцеле правого мочеточника верхнего сегмента.

Правило формулировки заключения

Ультразвуковое заключение описывает **эхографические признаки**, а не морфологический диагноз. Для образований пузыря корректна формулировка «пристеночное образование … требует исключения опухоли», а не «рак мочевого пузыря». Рекомендации — по показаниям и в пределах компетенции (консультация специалиста, дополнительные методы).

8. Типичные ошибки и способы их избежать

Таблица 21. Типичные ошибки

Ошибка	Причина	Как избежать
Ложное утолщение стенки	Недостаточное наполнение пузыря	Измерять стенку при объёме ≥ 150–250 мл и указывать объём в протоколе
Ложное образование передней стенки	Реверберационные артефакты, артефакты боковых лепестков	Тканевая гармоника, смена угла и доступа, линейный датчик, смещение фокуса
Сгусток принят за опухоль (и наоборот)	Оценка только в одном положении, без ЦДК	Смена положения тела, ЦДК, повторное исследование после отмывания/через несколько дней
Средняя доля простаты принята за опухоль	Осмотр только в поперечном срезе	Сагиттальный срез: непрерывность с простатой; кровоток от простаты
Ложная дилатация ЧЛС и мочеточников	Переполненный пузырь, внепочечная лоханка, парапельвикальные кисты	Повторить после мочеиспускания; проследить сообщение «кист» между собой и с лоханкой; ЦДК для исключения сосудов
Расширенный мочеточник спутан с сосудом	Отсутствие ЦДК	ЦДК, проба Вальсальвы, прослеживание до лоханки/пузыря
Пропущен камень ПМС	Недостаточное наполнение, поиск только в почке	Целенаправленно осматривать юкставезикальный отдел; трансвагинальный/трансректальный доступ; twinkling
Флеболит принят за камень	Отсутствие прослеживания мочеточника	По эхоструктуре они неотличимы: камень лежит в просвете мочеточника, выше дилатация; флеболит — вне хода мочеточника, по ходу тазовых вен; при сомнении — нативная КТ
Ошибочный вывод «нет обструкции» при наличии выброса	Переоценка метода	Выброс не исключает частичную обструкцию; ориентироваться на совокупность признаков
Пропущено уретероцеле	Переполненный пузырь сдавливает его	Осматривать устья при умеренном наполнении и после частичного мочеиспускания
Завышенный объём остаточной мочи	Измерение с задержкой, мочеиспускание без позыва, стресс	Измерять сразу после мочеиспускания при нормальном позыве; при значениях выше нормы (> 20 мл или > 10% у взрослых, Капустин, с. 129) повторить после повторной микции
Неточный объём на bladder-сканере	Ожирение, асцит, гемотампонада, дивертикул, свободная жидкость в тазу, сдавление пузыря образованиями	При расхождении с клиникой — трансабдоминальное УЗИ (Фулхэм, с. 192)

Ошибка	Причина	Как избежать
Дивертикул или киста урахуса принят за кисту яичника/свободную жидкость	Не прослежена связь с пузырём	Продольное сканирование по средней линии, осмотр до и после мочеиспускания, ЦДК потока через шейку

9. Сверка с русскоязычными пособиями

Как проводилась сверка

Руководство сверено с присланными книгами, которым отдан приоритет при расхождениях: **Капустин С.В., Оуен Р., Пиманов С.И.** «Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии» (2-е изд., 2017) — главы «Мочеточники» и «Мочевой пузырь» (с. 101–140) прочитаны полностью; **«Ультразвуковая диагностика в урологии» под ред. П.Ф. Фулхэма и Б.Р. Гилберта** — главы 8 (органы таза, с. 179–193), 9 (тазовое дно, с. 195–203), разделы главы 12 о мочевом пузыре и ПМР (с. 260–263) и главы 13 о беременности (с. 271–275); **Глазун Л.О., Полухина Е.В.** «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек» (2014) — анатомия мочеточника и методика оценки выбросов (с. 9–10, 37–40), выборочно главы о гидронефрозе и мочекаменной болезни. В скобках — страницы печатных изданий.

Тексты получены из распознанных сканов (ABBYY FineReader); ошибки распознавания в отдельных цифрах возможны.

Таблица 22. Расхождения с пособиями и принятые решения

Параметр	Было в руководстве	В пособиях	Решение
Длина мочеточника	25–30 см	25–29 см (Капустин, с. 101); 30–35 см (Глазун, с. 9)	По Капустину, диапазон Глазун указан
Диаметр и порог расширения	Наружный 4–7 мм; расширение > 5–6 мм как экспертный порог	Внутренний 2–4 мм; расширен при стойком несмыкании и диаметре > 5 мм (Капустин, с. 101, 106); просвет обычно ≤ 0,5 см (Глазун, с. 86)	Порог > 5 мм со ссылкой
Перекрест с подвздошными сосудами	Справа — наружные, слева — общие	Справа — общие, слева — наружные (Глазун, с. 9–10)	Приведены обе версии с пометкой о расхождении
Внутрипузырный отдел	1,5–2 см	Около 2,5 см; интрамуральный и подслизистый сегменты 1 : 2 (Глазун, с. 10)	По Глазун
Локализация камней	Самое узкое место — ПМС, здесь большинство камней	Сужения 3–4 мм во всех трёх точках (Глазун, с. 9); в верхней трети 20%, нижней 10%, средней 5% всех камней (Глазун, с. 120)	Утверждение снято
Ёмкость пузыря	350–500 мл	400–500 мл; первый позыв 150–250 мл, императивный 350–450 мл (Капустин, с. 125)	По Капустину
Объём для исследования	250–400 мл	Пузырь — при первом позыве 150–250 мл (Капустин, с. 126), около 150 мл (Фулхэм, с. 180); мочеточники — 200–400 мл (Капустин, с. 102)	Изменено
Коэффициент объёма	0,52	0,52–0,7, обычно 0,6 (Капустин, с. 129); 0,625 (Фулхэм, с. 183)	Изменено, рис. 2 перерисован
Погрешность расчёта объёма	20–25%	15–30% (Капустин, с. 129)	Изменено

Параметр	Было в руководстве	В пособиях	Решение
Остаточная моча, взрослые	< 50 мл — норма; 50–100 мл — пограничные	Не более 20 мл или 10% исходного объёма (Капустин, с. 129)	Принято по Капустину; зарубежные пороги — как комментарий
Остаточная моча, дети	Только ICCS	Не более 10 мл (Капустин, с. 129)	Добавлено
Толщина стенки	≤ 3 мм / ≤ 5 мм (Jequier)	То же, не зависит от возраста и пола (Капустин, с. 126); < 5 мм при 150 мл — нет обструкции в 63%, > 5 мм — обструкция в 87% (Фулхэм, с. 183–184)	Совпадает; данные Фулхэма добавлены
Толщина детрузора	≥ 2 мм — обструкция (Oelke)	Консенсуса нет; норма ≤ 5 мм у части авторов, оспаривается (Фулхэм, с. 198)	Изложены обе позиции
Частота выбросов	1–12 в минуту	1–2 в минуту; форсированный диурез — 3–4 (Глазун, с. 39) или 6–8 (Капустин, с. 123)	Изменено
Время наблюдения выбросов	Не менее 5 мин, до 30 мин	10–15 мин (Глазун, с. 38); полная обструкция — нет выбросов ≥ 15 мин (Глазун, с. 97); ≥ 10 мин для подтверждения отсутствия, до 30 мин для асимметрии (Фулхэм, с. 275)	Изменено
Направление выброса	Кпереди и медиально	Норма — каудально-медиально к уретре, угол > 120°; кпереди и краниально — обструктивный МПС (Капустин, с. 104); 30–70° к межмочеточниковой линии (Глазун, с. 38)	Исправлено: прежнее описание соответствовало обструктивному МПС
Отсутствие выброса	Признак обструкции	Не означает обструкцию, значимость оспаривается (Фулхэм, с. 198); у беременных лёжа отсутствует в 33–50% (Фулхэм, с. 275)	Добавлено
Индекс резистентности	≥ 0,70; разница ≥ 0,10 или 0,06–0,08	Разница > 0,1; RI растёт в течение 6 ч; НПВС маскируют; чувствительность 42–100% (Фулхэм, с. 271)	Дополнено
Чувствительность при камнях мочеточника	45% (EAU)	80–93% (Глазун, с. 101)	Приведены обе оценки
Отхождение камней	≤ 4 мм — высокая вероятность	< 5–6 мм — 60–75% (Глазун, с. 127)	Изменено
Имитаторы камня	Флеболит	Флеболит вне мочеточника; воздух после стентирования; солевые конгломераты > 2 : 1 (Капустин, с. 110)	Дополнено
Уретероцеле	Без частоты и размеров	75% — при удвоении; от 0,5 см до всего пузыря; имитирует мюллерову кисту (Капустин, с. 118)	Дополнено

Параметр	Было в руководстве	В пособиях	Решение
ПМР и гидронефроз	УЗИ не исключает ПМР	Лёгкий гидронефроз ~ III степень, умеренный ~ IV, тяжёлый ~ V (Капустин, с. 113); не всегда коррелирует (Фулхэм, с. 262); точность 60–70% (Глазун, с. 110)	Дополнено; добавлена табл. 15а
Дилатация при беременности	Со II триместра	У 90% в III триместре, возможна с конца I; 80–90% справа (Капустин, с. 120); пороги лоханки 27/18 мм (Фулхэм, с. 272)	Изменено; добавлена табл. 16а
Определение дивертикула	Выпячивание слизистой через дефект детрузора; «в стенке нет мышечного слоя»	Выпячивание всех слоёв стенки вследствие неправильного формирования (Капустин, с. 139)	Принято определение Капустина; утверждение о мышечном слое снято
Буллёзное воспаление	При длительной катетеризации	При длительном стоянии камня в интрамуральном отделе или после эндоскопии (Капустин, с. 136)	Исправлено
Острый цистит	Без порога	Стенка заполненного пузыря > 5 мм (Капустин, с. 136)	Добавлено
Инфильтративный рак	Без порога	Гипоэхогенное утолщение > 1 см (Капустин, с. 134); чувствительность по стенкам и длина контакта (Фулхэм, с. 187–189)	Добавлено
Шейка при нейрогенном пузыре	Открыта при поражении симпатической иннервации	Может быть раскрыта при спастическом типе (Капустин, с. 131)	Исправлено по Капустину
Опухоль мочеточника	Кратко	В 50 раз реже опухоли пузыря, 85–95% — переходно-клеточный рак, дистальный отдел (Капустин, с. 111)	Дополнено
Недержание у женщин	Не описано	Углы и экскурсия шейки (Капустин, с. 128–129); транслабиальное УЗИ (Фулхэм, с. 196–198)	Добавлен раздел 6.10

Что осталось не сверено

- Классификации SFU, UTD, VI-RADS, пороги ICCS у детей, DWT по Oelke, IPP по Chia — в присланных книгах не приведены или даны в прежних версиях; они оставлены по первоисточникам.
- Книга Глазун и Полухиной посвящена почкам: о мочеточниках и пузыре в ней только отдельные разделы. Руководство под ред. Митькова не сверялось.
- Расхождение о том, какие подвздошные сосуды пересекает каждый мочеточник, стоит проверить по анатомическому атласу.

10. Литература

1. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology, 2025.
2. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS). European Association of Urology, 2025.
3. EAU Guidelines on the Management of Non-neurogenic Male LUTS. European Association of Urology, 2025.
4. EAU/ESPU Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology, 2025.
5. Nguyen H.T., Benson C.B., Bromley B. et al. Multidisciplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation (UTD classification system). *J Pediatr Urol.* 2014;10(6):982–998.
6. Fernbach S.K., Maizels M., Conway J.J. Ultrasound grading of hydronephrosis: introduction to the system used by the Society for Fetal Urology. *Pediatr Radiol.* 1993;23(6):478–480.
7. Lebowitz R.L., Olbing H., Parkkulainen K.V. et al. International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. *Pediatr Radiol.* 1985;15(2):105–109.
8. Austin P.F., Bauer S.B., Bower W. et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: update report from the ICCS. *Neurourol Urodyn.* 2016;35(4):471–481.
9. Panebianco V., Narumi Y., Altun E. et al. Multiparametric magnetic resonance imaging for bladder cancer: development of VI-RADS. *Eur Urol.* 2018;74(3):294–306.
10. Oelke M., Höfner K., Jonas U. et al. Diagnostic accuracy of noninvasive tests to evaluate bladder outlet obstruction in men: detrusor wall thickness, uroflowmetry, postvoid residual urine, and prostate volume. *Eur Urol.* 2007;52(3):827–834.
11. Chia S.J., Heng C.T., Chan S.P., Foo K.T. Correlation of intravesical prostatic protrusion with bladder outlet obstruction. *BJU Int.* 2003;91(4):371–374.
12. Platt J.F., Rubin J.M., Ellis J.H., DiPietro M.A. Duplex Doppler US of the kidney: differentiation of obstructive from nonobstructive dilatation. *Radiology.* 1989;171(2):515–517.
13. Platt J.F., Rubin J.M., Ellis J.H. Acute renal obstruction: evaluation with intrarenal duplex Doppler and conventional US. *Radiology.* 1993;186(3):685–688.
14. Smith-Bindman R., Aubin C., Bailitz J. et al. Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. *N Engl J Med.* 2014;371(12):1100–1110.
15. King L.R. Megaloureter: definition, diagnosis and management. *J Urol.* 1980;123(2):222–223.
16. Bih L.I., Ho C.C., Tsai S.J., Lai Y.C., Chow W. Bladder shape impact on the accuracy of ultrasonic estimation of bladder volume. *Arch Phys Med Rehabil.* 1998;79(12):1553–1556.
17. Stoffel J.T., Peterson A.C., Sandhu J.S. et al. AUA white paper on nonneurogenic chronic urinary retention: consensus definition, treatment algorithm, and outcome end points. *J Urol.* 2017;198(1):153–160.
18. Smith E.D. Report of working party to establish an international nomenclature for the large ureter. *Birth Defects Orig Artic Ser.* 1977;13(5):3–8.
19. Riccabona M., Vivier P.H., Ntoulia A. et al. ESPR uroradiology task force imaging recommendations in paediatric uroradiology, part VII: standardised terminology, impact of existing recommendations, and update on contrast-enhanced ultrasound of the paediatric urogenital tract. *Pediatr Radiol.* 2014;44(11):1478–1484.
20. Jequier S., Rousseau O. Sonographic measurements of the normal bladder wall in children. *AJR Am J Roentgenol.* 1987;149(3):563–566.
21. Guerriero S., Condous G., van den Bosch T. et al. Systematic approach to sonographic evaluation of the pelvis in women with suspected endometriosis, including terms, definitions and measurements: a consensus opinion from the IDEA group. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2016;48(3):318–332.
22. Митьков В.В. (ред.) Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика. 3-е изд. — М.: Видар-М, 2019.
23. Пыков М.И. (ред.) Детская ультразвуковая диагностика. Т. 2. Уронефрология. — М.: Видар-М, 2014.
24. Капустин С.В., Оуен Р., Пиманов С.И. Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Умный доктор, 2017. — 176 с.

25. Глазун Л.О., Полухина Е.В. Ультразвуковая диагностика заболеваний почек. — М.: Видар-М, 2014. — 296 с.
26. Ультразвуковая диагностика в урологии / под ред. П.Ф. Фулхэма, Б.Р. Гилберта; пер. с англ. под ред. А.В. Зубарева, Д.Ю. Пушкаря. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
27. Зубарев А.В., Гажонова В.Е. Диагностический ультразвук. Уронефрология. — М.: Стром, 2002.